أَسْئِلَةُ السَّبُّورَةِ

Board Questions

الرياضيات

الصف الثامن · الفصل الدراسي الأول · ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

٣٥	٤٢٠	٤	٣
درسًا	سؤالًا	مراحل لكل درس	مستويات

بنك أسئلة بصرية ومقالية لكل درس من دروس الرياضيات للصف الثامن (٣٥ درسًا)، اثنا عشر سؤالًا لكل درس موزّعة على التهيئة وأثناء الدرس والختام والواجب، بثلاثة مستويات، مع الإجابات للمعلم.

كَيْفَ أَسْتَخْدِمُ هٰذَا الْمَلَفَّ؟

مراحل الأسئلة في كل درس

🚀 التَّهْيِئَةُ	تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة
📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ	تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض
🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ	تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس
🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ	ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

مستويات الطلاب

- **• أساسي** للجميع ويناسب من يحتاج دعمًا: التعرف، الاختيار بوضع دائرة، التوصيل، ✓ و ✗.
- **•• متوسط** فهم وتطبيق: إكمال الفراغ من بنك الكلمات، الترتيب، الجداول، الحل بخطوات.
- **••• متقدم** إثرائي للمتميزين: التعليل، المقارنة، الإنتاج، الخريطة الذهنية، حل المشكلات.

نوع السؤال

👁 **بصري:** دائرة، توصيل، ✓ و ✗، جدول، ترتيب بالأرقام، رسم، تصنيف، خريطة ذهنية.

✍️ **مقالي:** يكتب الطالب كلمة أو جملة أو فقرة قصيرة.

طريقة العمل

1. الإطار الأخضر يُظهر السؤال كما يُكتب على السبورة تمامًا مع شكله المطلوب.
2. اختر من كل مرحلة سؤالًا أو سؤالين بحسب الوقت ومستوى الصف، ونوّع بين البصري والمقالي.
3. في الواجب المنزلي: كلّف كل الطلاب بالسؤال الأساسي، ويختار المتميز سؤالًا متقدمًا إضافيًا.
4. الإجابة النموذجية تحت كل إطار للمعلم فقط.
5. في أسئلة التوصيل والترتيب كُتبت العناصر مخلوطة جاهزة للنقل على السبورة.

الْفِهْرِسُ

الوحدة ١: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

١. ١-١ الأعداد الموجّهة — ص ١٦–١٩ · النشاط ١٣–١٤

٢. ١-٢ الجذور التربيعية والجذور التكعيبية — ص ٢٠–٢١ · النشاط ١٥–١٦

٣. ١-٣ الأسس — ص ٢٢–٢٣ · النشاط ١٧

٤. ١-٤ استخدام الأسس — ص ٢٤–٢٨ · النشاط ١٨–١٩

الوحدة ٢: القيمة المكانية والترتيب والتقريب

٥. ٢-١ ضرب الكسور العشرية وقسمتها ذهنيًّا — ص ٣١–٣٤ · النشاط ٢٠–٢٢

٦. ٢-٢ الضرب في قوى العدد ١٠ والقسمة عليها — ص ٣٥–٣٧ · النشاط ٢٣–٢٤

٧. ٢-٣ التقريب — ص ٣٨–٤١ · النشاط ٢٥–٢٧

٨. ٢-٤ ترتيب العمليات — ص ٤٢–٤٧ · النشاط ٢٨–٢٩

الوحدة ٣: الشبكات والزوايا

٩. ٣-١ رسم شبكات للمجسمات — ص ٤٩–٥١ · النشاط ٣٠–٣٢

١٠. ٣-٢ شرح خصائص الزوايا — ص ٥٢–٥٥ · النشاط ٣٣–٣٤

١١. ٣-٣ حل مسائل الزوايا — ص ٥٦–٦٠ · النشاط ٣٥–٣٦

الوحدة ٤: الكسور

١٢. ٤-١ كتابة الكسر في أبسط صورة — ص ٦٢ · النشاط ٣٧

١٣. ٤-٢ جمع الكسور وطرحها — ص ٦٣–٦٥ · النشاط ٣٨–٣٩

١٤. ٤-٣ ضرب الكسور — ص ٦٦–٦٨ · النشاط ٤٠–٤١

١٥. ٤-٤ قسمة الكسور — ص ٦٩–٧١ · النشاط ٤٢–٤٣

١٦. ٤-٥ التعامل مع الكسور ذهنيًّا — ص ٧٢–٧٦ · النشاط ٤٤–٤٥

الوحدة ٥: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

١٧. ٥-١ كتابة المعادلات وحلّها — ص ٧٨–٧٩ · النشاط ٤٦–٤٨

١٨. ٥-٢ تبسيط العبارات الجبرية — ص ٨٠–٨١ · النشاط ٤٩–٥٠

١٩. ٥-٣ كتابة العبارات الجبرية — ص ٨٢–٨٤ · النشاط ٥١–٥٣

٢٠. ٥-٤ التعويض في العبارات الجبرية — ص ٨٥–٨٦ · النشاط ٥٤–٥٥

٢١. ٥-٥ الصيغ واستخدامها — ص ٨٧–٨٩ · النشاط ٥٦–٥٧

٢٢. ٥-٦ التحليل إلى عوامل — ص ٩٠–٩١ · النشاط ٥٨–٥٩
٢٣. ٥-٧ جمع الكسور الجبرية وطرحها — ص ٩٢–٩٤ · النشاط ٦٠–٦١
٢٤. ٥-٨ فكّ ناتج عبارتين خطيتين — ص ٩٥–٩٩ · النشاط ٦٢–٦٣

الوحدة ٦: المساحة والمحيط والحجم

٢٥. ٦-١ تحويل وحدات المساحة والحجم — ص ١٠١–١٠٤ · النشاط ٦٤–٦٥
٢٦. ٦-٢ حل مسائل الدائرة — ص ١٠٥–١٠٧ · النشاط ٦٦–٦٧
٢٧. ٦-٣ العمليات الحسابية المتعلقة بالمنشور والأسطوانة — ص ١٠٨–١١٤ · النشاط ٦٨–٦٩

الوحدة ٧: الاحتمالات

٢٨. ٧-١ احتمال عدم حدوث نتيجة ما — ص ١١٦–١١٧ · النشاط ٧٠–٧١
٢٩. ٧-٢ نتائج الاحتمالات المرجّحة بالتساوي — ص ١١٨–١٢٠ · النشاط ٧٢–٧٣
٣٠. ٧-٣ كتابة قائمة بالنتائج المحتملة (فضاء الإمكانات) — ص ١٢١–١٢٣ · النشاط ٧٤–٧٦
٣١. ٧-٤ الاحتمالات التجريبية والنظرية — ص ١٢٤–١٢٩ · النشاط ٧٧–٧٩

الوحدة ٨: النسب المئوية

٣٢. ٨-١ استخدام الطرق الذهنية — ص ١٣١–١٣٢ · النشاط ٨٠–٨١
٣٣. ٨-٢ مقارنة الكميات المختلفة — ص ١٣٣–١٣٤ · النشاط ٨٢–٨٣
٣٤. ٨-٣ تغييرات النسبة المئوية — ص ١٣٥–١٣٦ · النشاط ٨٤–٨٥
٣٥. ٨-٤ أمثلة عملية — ص ١٣٧–١٤٤ · النشاط ٨٦–٨٨

١-١ الأعداد الموجّهة

الأعداد الموجّهة الصحيحة والعشرية · الجمع والطرح بالمعكوس الجمعي · إشارات الضرب والقسمة · العدد المفقود

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم خط أعداد من −٥ إلى ٥ بتدريج ٠٫٥ وميزان حرارة رأسيًا، ولوّن الموجب بالأزرق والسالب بالأحمر، واترك جدول إشارات الضرب في زاوية السبورة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

أضع دائرة حول ناتج: ٥ + (−٠٫٣)

٥٫٣ | ٤٫٧ | −٤٫٧

الإجابة: ٤٫٧

٢ أساسي · بصري

ضع ✓ أو ✗

	✓	✗
−٢٫٥ > −١٫٥		
−٠٫٥ + ٠٫٣ = −٠٫٢		
−٥ + (−٠٫٣) = −٤٫٧		

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (الصواب −٥٫٣)

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل جدول الجمع

+	٢٫٥	−١٫٥
٣		
−٤		

الإجابة: صف ٣: ٥٫٥ ، ١٫٥ — صف −٤: −١٫٥ ، −٥٫٥

٤

متوسط

مقالي

أوجد: (أ) ٣٫٥ − (−٢٫٨) (ب) −٧٫٢ − ٣٫٥ (ج) −١٫٢ − (−٤٫٥)

الإجابة: (أ) ٦٫٣ (ب) −١٠٫٧ (ج) ٣٫٣

٥

متوسط

بصري

صِل كل عملية بناتجها

٦٫٣ × (−٣)	٣
−٧٫٥ ÷ (٢٫٥−)	−٢٤
−٤ × ٢٫٥	−١٨٫٩
١٢ ÷ (٠٫٥−)	−١٠

الإجابة: ٦٫٣ × (−٣) = −١٨٫٩ ، −٧٫٥ ÷ (−٢٫٥) = ٣ ، −٤ × ٢٫٥ = −١٠ ، ١٢ ÷ (−٠٫٥) = −٢٤

٦

متوسط

بصري

أكمل بالعدد المفقود

(أ) _____ + ٤ = ١٫٥ (ب) _____ × (−٤) = ١٠ (ج) −٦ −

_____ = −٢

بنك الكلمات: −٢٫٥ ٤ −٤ ٢٫٥

الإجابة: (أ) −٢٫٥ (ب) −٢٫٥ (ج) −٤

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

صنّف النواتج: موجب أم سالب؟

−٣ × (−٥) | −١٥ ÷ ٣ | ٤ − (−٢) | −٢ + (−٢) | −٦ ÷ (٠٫٥−) | ٢٫٥ × (−٢)

ناتج موجب	ناتج سالب

الإجابة: موجب: −٣ × (−٥) ، ٤ − (−٢) ، −٦ ÷ (٠٫٥−) — سالب: −١٥ ÷ ٣ ، −٢ + (−٢) ، ٢٫٥ × (−٢)

٨

●●● متقدم

مقالي

علمًا أن ٢٫٤ × ٣٫٥ = ٨٫٤ أوجد دون حاسبة: (أ) −٢٫٤ × ٣٫٥ (ب) −٨٫٤ ÷ (−٣٫٥) (ج) ٨٫٤ ÷ (−٢٫٤)

الإجابة: (أ) −٨٫٤ (ب) ٢٫٤ (ج) −٣٫٥

٩

●●● متقدم

مقالي

عددان موجّهان مجموعهما ١ وناتج ضربهما −٢٠. ما العددان؟ وضّح

الإجابة: ٥ و −٤ لأن ٥ + (−٤) = ١ و ٥ × (−٤) = −٢٠

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

●● متوسط

مقالي

سُجّلت درجات الحرارة في خمس مدن فجرًا: °١٫٥ ، °−٦ ، °−٢ ، °٤ ، °−٣٫٥.
(أ) رتّبها تصاعديًا (ب) أوجد الفرق بين الأعلى والأدنى (ج) أوجد وسطها الحسابي

الإجابة: (أ) −٦ ، −٣٫٥ ، −٢ ، ١٫٥ ، ٤ (ب) ٤ − (−٦) = °١٠ (ج) (−٦) ÷ ٥ = °−١٫٢

١١

● أساسي

بصري

رتّب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر

- [ ] −٠٫٥
- [ ] −٢
- [ ] ١٫٥
- [ ] −٣٫٥
- [ ] ٠

الإجابة: −٣٫٥ ، −٢ ، −٠٫٥ ، ٠ ، ١٫٥

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍

إذا كان ع = −٥ ، ك = ٤٫٥ ، ص = ٥٫٥ فأوجد: ع + ك ، ك − ص ، ع × ص ، (ع + ص) × ك

الإجابة: −٠٫٥ ، −١ ، −٢٧٫٥ ، ٠٫٥ × ٤٫٥ = ٢٫٢٥

الوحدة ١: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور · الدرس ٢ · ص ٢٠-٢١ · النشاط ١٥-١٦ · ٣٠ حصص

١-٢ الجذور التربيعية والجذور التكعيبية

الأعداد المربعة والجذر التربيعي · الأعداد المكعبة والجذر التكعيبي · تقدير الجذور · التحقق بالحاسبة

١٢ سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٢ ●●● ٥ ●●● ٥ ●●

نصيحة للمعلم: اكتب على جانب السبورة جدول المربعات حتى $٢٠^{٢}$ وجدول المكعبات حتى $١٠^{٣}$، وارسم خط أعداد يوضّح موقع $\sqrt{٨٥}$ بين ٩ و ١٠.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

أضع دائرة حول الأعداد المربعة

٦٤ ، ٩٠ ، ١٤٤ ، ٢٠٠ ، ٢٥٦

الإجابة: ٦٤ ، ١٤٤ ، ٢٥٦

٢ أساسي · بصري

صِل كل جذر بقيمته

$\sqrt{١٩٦}$	٥
$\sqrt{٣٦١}$	١٤
$\sqrt[3]{٢٧}$	٣
$\sqrt[3]{١٢٥}$	١٩

الإجابة: $\sqrt{١٩٦} = ١٤$ ، $\sqrt{٣٦١} = ١٩$ ، $\sqrt[3]{٢٧} = ٣$ ، $\sqrt[3]{١٢٥} = ٥$

٣
● أساسي
بصري

أكمل الجدول

العدد	مربعه	مكعبه
٤		
٥		
١٠		
١٢		

الإجابة: ٤: ١٦ ، ٦٤ — ٥: ٢٥ ، ١٢٥ — ١٠: ١٠٠ ، ١٠٠٠ — ١٢: ١٤٤ ، ١٧٢٨

٤
●● متوسط
بصري

أكمل بعددين صحيحين متتاليين

(أ) _____ < √٢٠ < _____ (ب) _____ < √٤٨ <

_____ (ج) _____ < ∛٣١ < _____

الإجابة: (أ) ٤ و ٥ (ب) ٦ و ٧ (ج) ٣ و ٤ (لأن ٢٧ < ٣١ < ٦٤)

٥
●● متوسط
بصري

∛١٥٧ يقع بين:

٤ و ٥ | ٥ و ٦ | ١٢ و ١٣

الإجابة: ٥ و ٦ لأن ١٢٥ < ١٥٧ < ٢١٦

٦
●● متوسط
مقالي

قدّر لأقرب عدد صحيح دون حاسبة، ثم تحقّق بالحاسبة: √١٧١ ، √٣٥ ، ∛٤٠

الإجابة: √١٧١ ≈ ١٣ (١٣,٠٨) ، √٣٥ ≈ ٦ (٥,٩٢) ، ∛٤٠ ≈ ٣ (٣,٤٢)

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

$\sqrt{١٦٠} = ٤٠$	✓	✗
$\sqrt{١٦٠٠} = ٤٠$	✓	✗
$\sqrt[3]{١٠٠٠} = ١٠٠$	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ ، ✗ ($\sqrt[3]{١٠٠٠} = ١٠$)

٨

متقدم

مقالي

قال أحمد: «$\sqrt{٣٠٥}$ يقع بين ٦ و ٧». هل هو على صواب؟ صحّح العبارة بطريقتين

الإجابة: ليس على صواب: $١٧^{٢} = ٢٨٩$ و $١٨^{٢} = ٣٢٤$ إذن $١٧ < \sqrt{٣٠٥} < ١٨$ ، والصحيح أن $\sqrt[3]{٣٠٥}$ يقع بين ٦ و ٧ ($٢١٦ < ٣٠٥ < ٣٤٣$)

٩

متوسط

مقالي

علمًا أن $٣٥^{٢} = ١٢٢٥$ أوجد: $\sqrt{١٢٢٥}$ ، $\sqrt{١٢,٢٥}$

الإجابة: ٣٥ ، ٣,٥

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أوجد: $\sqrt{٦٢٥}$ ، $\sqrt{٢٠,٢٥}$ ، $\sqrt[3]{١٧٢٨}$

الإجابة: ٢٥ ، ٤,٥ ، ١٢

١١

●● متوسط

بصري

رتّب تصاعديًا

- ☐ $\sqrt{٥٠}$
- ☐ $\sqrt[3]{١٠٠٠}$
- ☐ ٧٫٥
- ☐ $\sqrt[3]{٢١٦}$
- ☐ $\sqrt{٤٩}$

الإجابة: $\sqrt[3]{٢١٦}$ (٦) ، $\sqrt{٤٩}$ (٧) ، $\sqrt{٥٠}$ (٧٫٠٧) ، ٧٫٥ ، $\sqrt[3]{١٠٠٠}$ (١٠)

١٢

●●● متقدم

بصري

صندوق مكعب حجمه ٦٤ سم³، ولوح مربع مساحته ٦٤ سم². ارسمهما واكتب طول حرف المكعب وطول ضلع المربع. أيهما أطول؟

مكعب ومربع

الإجابة: حرف المكعب $\sqrt[3]{٦٤}$ = ٤ سم ، ضلع المربع $\sqrt{٦٤}$ = ٨ سم ، ضلع المربع أطول

١-٣ الأُسس

الأساس والأس · القوة الموجبة · الأس صفر · الأس السالب في صورة كسر

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٢ ●●● ●●● ●●

نصيحة للمعلم: ارسم جدول قوى العدد ٣ من $٣^{-٤}$ إلى $٣^{٥}$، وضع سهم «÷ ٣» بين كل خانتين نحو اليسار ليكتشف الطلاب الأس صفر والأس السالب بأنفسهم.

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

صِل كل قوة بقيمتها

$٤^{٣}$	٣٢
$٢^{٥}$	١
$٧^{٣}$	٨١
$٩^{٥}$	٣٤٣

الإجابة: $٣^{٤} = ٨١$ ، $٢^{٥} = ٣٢$ ، $٧^{٣} = ٣٤٣$ ، $٩^{٥} = ١$

٢
أساسي
بصري

أكمل

في القوة $٤^{٣}$ يُسمّى العدد ٣ _____ ، ويُسمّى العدد ٤ _____

بنك الكلمات الأساس الأس

الإجابة: الأساس ، الأس

٣
أساسي
بصري

أكمل جدول قوى العدد ٢

$٢^{٤}$	$٢^{٣}$	$٢^{٢}$	$٢^{١}$	$٢^{٠}$	$٢^{-١}$	$٢^{-٢}$

الإجابة: ١٦ ، ٨ ، ٤ ، ٢ ، ١ ، ١/٢ ، ١/٤

٤
متوسط
بصري

$٢^{-6} =$

١/١٢ | ١/٦٤ | ٦٤- | ١٢-

الإجابة: ١/٦٤

٥
متوسط
مقالي

اكتب في صورة كسر: ٥^{-1} ، ٥^{-2} ، ٥^{-3} ، ٥^{-4}

الإجابة: ١/٥ ، ١/٢٥ ، ١/١٢٥ ، ١/٦٢٥

٦
أساسي
بصري

ضع ✓ أو ✗

$٧^{٥} = ٠$ ✓ ✗

$٤^{-1} = ١/٤$ ✓ ✗

$١٠^{-2} = -١٠٠$ ✓ ✗

الإجابة: ✗ (= ١) ، ✓ ، ✗ (= ٠,٠١)

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

صنّف القوى

٢^{-3} ١٠^{3} ١٢^{-1} ١٢^{0} ٥^{-2} ٥^{2}

أكبر من ١	يساوي ١	أصغر من ١

الإجابة: أكبر من ١: ٥^{2} ، ١٠^{3} — يساوي ١: ١٢^{0} — أصغر من ١: ٥^{-2} ، ١٢^{-1} ، ٢^{-3}

٨

متوسط

مقالي

اكتب كل عدد في صورة قوة للعدد ٢: ٨ ، ١ ، ½ ، ١/١٦

الإجابة: ٢^{3} ، ٢^{0} ، ٢^{-1} ، ٢^{-4}

٩

متقدم

مقالي

بسّط: $٣^{2} + ٣^{1} + ٣^{-1}$

الإجابة: ٩ + ٣ + ١/٣ = ١٢ ١/٣

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أوجد قيمة: ٧^{2} ، ٧^{-2} ، ٧^{-1} ، ٧^{0} ، ٧^{3}

الإجابة: ٤٩ ، ١/٤٩ ، ١/٧ ، ١ ، ٣٤٣

١١

●● متوسط

بصري

رتّب تصاعديًا

- ☐ $٢^{-١}$
- ☐ $٢^{٥}$
- ☐ $٢^{-٣}$
- ☐ $٢^{٢}$
- ☐ $٢^{-٢}$

الإجابة: $٢^{-٣}$ (١/٨) ، $٢^{-٢}$ (١/٤) ، $٢^{-١}$ (١/٢) ، $٢^{٥}$ (١) ، $٢^{٢}$ (٤)

١٢

●●● متقدم

مقالي

بسّط: $٥ - ٥^{٥} - ٥^{-١}$ ، ثم اكتب $١٠^{-٣}$ في صورة كسر عشري

الإجابة: $٥ - ١ - ٠٫٢ = ٣٫٨$ ؛ $١٠^{-٣} = ٠٫٠٠١$

الوحدة ١: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور · الدرس ٤ · ص ٢٤-٢٨ · النشاط ١٨-١٩ · ٤٠ حصص

١-٤ استخدام الأسس

ضرب القوى بجمع الأسس · قسمة القوى بطرح الأسس · قوة القوة · الأس المجهول · مراجعة الوحدة ١

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٠٠٠ ٢

نصيحة للمعلم: اكتب القواعد الثلاث بثلاثة ألوان: الضرب ← أجمع الأسس (أخضر)، القسمة ← أطرح الأسس (أحمر)، قوة القوة ← أضرب الأسس (أزرق)، واطلب التحقق بالقيم في أول مثالين.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

$٢^{٥} \times ٢^{٣} =$

$٢^{١٥}$ $٢^{٨}$ $٤^{٨}$

الإجابة: $٢^{٨}$

٢ أساسي · بصري

ضع ✓ أو ✗

$٣^{٦} \div ٣^{٢} = ٣^{٣}$	✓	✗
$٥^{٤} \times ٥ = ٥^{٥}$	✓	✗
$١٠^{٢} \times ١٠^{٤} = ١٠^{٦}$	✓	✗

الإجابة: ✗ ($٣^{٤} =$)، ✓، ✓

٣

أساسي

بصري

صِل كل عملية بناتجها في صورة قوة

$6^{4} \times 6^{٦}$	$6^{٥}$
$3^{٣} \div 7^{٣}$	$2^{-١}$
$(3^{٥})^{2}$	$10^{٦}$
$3^{٢} \div 2^{٢}$	$4^{٣}$

الإجابة: $6^{4} \times 6^{٦} = 10^{٦}$ ، $3^{٣} \div 7^{٣} = 4^{٣}$ ، $(3^{٥})^{2} = 6^{٥}$ ، $3^{٢} \div 2^{٢} = 2^{-١}$

٤

متوسط

بصري

أكمل

(أ) $10^{2} \times ١٠$ مرفوعًا للقوة _____ = 10^{7} (ب) $6^{٥} \div ٥$ مرفوعًا للقوة

_____ = 5^{2}

بنك الكلمات ٣ ٤ ٥

الإجابة: (أ) ٥ (ب) ٤

٥

متوسط

مقالي

اكتب في صورة قوة واحدة ثم احسب القيمة: (أ) $5^{2} \times 3^{٥}$ (ب) $2^{٥} \div 3^{٥}$ (ج) $8^{2} \div 3^{٢}$

الإجابة: (أ) $5^{٥} = ٣١٢٥$ (ب) $5^{-١} = ١/٥ = ٠,٢$ (ج) $2^{٥} = ٣٢$

٦

●● متوسط

بصري

أكمل الجدول

العبارة	في صورة قوة واحدة
$س^{2} \times س^{2} \times س^{3}$	
$ك^{5} \div ك^{3}$	
$(٢^{2})^{3}$	
$ص^{3} \times ص^{4}$	

الإجابة: $س^{7}$ ، $ك^{2}$ ، ٦^{2} ، $ص^{7}$

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

●● متوسط

مقالي

قوى العدد ٧ هي: ٧ ، ٤٩ ، ٣٤٣ ، ٢٤٠١ ، ١٦٨٠٧. استخدمها لإيجاد ١٦٨٠٧ ÷ ٣٤٣ دون قسمة طويلة

الإجابة: $١٦٨٠٧ = ٧^{5}$ و $٣٤٣ = ٧^{3}$ ، إذن الناتج $٧^{2} = ٤٩$

٨

●●● متقدم

مقالي

أوجد ع: (أ) ع × $ع^{2} = ٣٤٣$ (ب) ٤ مرفوعًا للقوة ع = ١ (ج) ٥ مرفوعًا للقوة ع = ٠٫٢

الإجابة: (أ) $ع^{3} = ٣٤٣ \leftarrow$ ع = ٧ (ب) ع = ٠ (ج) $٠٫٢ = ١/٥ = ٥^{-1} \leftarrow$ ع = −١

٩

●● متوسط

بصري

علمًا أن $١٠٢٤ = ٤^{5}$ و $١٦ = ٤^{2}$ ، فإن ١٠٢٤ ÷ ١٦ =

٦٤ ٤٨ ٢٥٦

الإجابة: $٦٤ = ٤^{3}$

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

اكتب في صورة قوة واحدة: $٤^{6} \times ٦^{6}$ ، $٧^{3} \div ٣^{3}$ ، $١٠^{6} \div ١٠^{4}$ ، $٢^{5} \div ٢^{2}$

الإجابة: ٦^{10} ، ٤^{3} ، ١٠^{2} ، ٢^{3}

١١

متوسط

بصري

خريطة ذهنية: اكتب في كل فرع قاعدة من قواعد الأسس مع مثال

قوانين الأسس

الإجابة: الضرب: أجمع الأسس ($٢^{5} \times ٢^{3} = ٢^{8}$) — القسمة: أطرح الأسس ($٣^{5} \div ٣^{3} = ٣^{2}$) — قوة القوة: أضرب الأسس ($(٢^{2})^{2} = ٢^{4}$) — الأس صفر = ١ ، والأس السالب مقلوب ($٢^{-1} = ½$)

١٢

متقدم

مقالي

أوجد العدد المجهول واكتبه في صورة قوة: (أ) $\square \times ٣^{2} = ٨١$ (ب) $\square \div ٢ = ٨$

الإجابة: (أ) $\square = ٩ = ٣^{2}$ (ب) $\square = ١٦ = ٢^{4}$

٢-١ ضرب الكسور العشرية وقسمتها ذهنيًّا

الضرب في كسر عشري ذهنيًا · عدّ المنازل العشرية · القسمة بالضرب في ١٠ أو ١٠٠ · العمليات المركّبة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٢ ●●● ٥ ●●● ٥ ●●

💡 **نصيحة للمعلم:** علّق لافتتين: «× عدد بين ٠ و ١ ← الناتج أصغر» و«÷ عدد بين ٠ و ١ ← الناتج أكبر»، واطلب من الطلاب توقّع حجم الناتج قبل كل عملية.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

أي العمليات ناتجها أصغر من ٨؟

٠٫٢ × ٨ ｜ ٠٫٢ ÷ ٨ ｜ ١٫٥ × ٨

الإجابة: ٠٫٢ × ٨ = ١٫٦

٢ · أساسي · بصري

ضع ✓ أو ✗

٠٫٦ × ١٢ = ٧٫٢	✓	✗
٠٫٥ ÷ ٢٥ = ١٢٫٥	✓	✗
٠٫٣ × ٠٫٣ = ٠٫٩	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (= ٥٠) ، ✗ (= ٠٫٠٩)

٣
أساسي
بصري

أكمل

العملية	الناتج
٩ × ٠٫٦	
٦ × ٠٫٠٥	
٣٠ × ٠٫٠٨	
٢٢ × ٠٫٠٣	

الإجابة: ٥٫٤ ، ٠٫٣ ، ٢٫٤ ، ٠٫٦٦

٤
متوسط
بصري

صنّف البطاقات حسب ناتجها

٣٠ × ٠٫٠٥ | ٠٫٣ × ٠٫٠٥ | ٥ × ٠٫٠٣ | ٥ × ٠٫٣ | ٠٫٣ × ٠٫٥ | ٥ × ٠٫٠٠٣

٣٠ × ٠٫٠٠٥ | ٠٫٠٣ × ٠٫٥

٠٫٠١٥	٠٫١٥	١٫٥

الإجابة: ٠٫٠١٥: ٠٫٣ × ٠٫٠٥ ، ٥ × ٠٫٠٠٣ ، ٠٫٠٣ × ٠٫٥ — ٠٫١٥: ٥ × ٠٫٠٣ ، ٠٫٣ × ٠٫٥ ، ٣٠ × ٠٫٠٠٥ — ١٫٥: ٣٠ × ٠٫٠٥ ، ٥ × ٠٫٣

٥
متوسط
مقالي

أوجد ذهنيًا ووضّح طريقتك: (أ) ٤ ÷ ٠٫٢ (ب) ٢٨ ÷ ٠٫٠٧ (ج) ٤٥ ÷ ٠٫١٥

الإجابة: (أ) ٤٠ ÷ ٢ = ٢٠ (ب) ٢٨٠٠ ÷ ٧ = ٤٠٠ (ج) ٤٥٠٠ ÷ ١٥ = ٣٠٠

٦
متوسط
بصري

٣٫٦ ÷ ٠٫٠٠٦ =

٦ | ٦٠ | ٦٠٠

الإجابة: ٣٦٠٠ ÷ ٦ = ٦٠٠

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

أكمل النمط

٨ × ٠٫١ = ٠٫٨ ، ٨ × ٠٫٢ = _____ ، ٨ × ٠٫٤ = _____ ، ٨ × ٠٫٦ = _____

بنك الكلمات ١٫٦ ٣٫٢ ٤٫٨

الإجابة: ١٫٦ ، ٣٫٢ ، ٤٫٨

٨

متقدم

مقالي

حسب حسن (٢٤ × ٠٫٢٥) ÷ (٠٫٦ × ٠٫٢) فكتب: البسط ٦ ، المقام ١٫٢ ، الناتج ٥. أين خطؤه؟ وما الإجابة الصحيحة؟

الإجابة: أخطأ في المقام: ٠٫٦ × ٠٫٢ = ٠٫١٢ ، إذن ٦ ÷ ٠٫١٢ = ٦٠٠ ÷ ١٢ = ٥٠

٩

متوسط

مقالي

أوجد ذهنيًا: (١٥ × ٠٫٤) ÷ (٠٫٥ × ٠٫٦)

الإجابة: ٦ ÷ ٠٫٣ = ٦٠ ÷ ٣ = ٢٠

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أوجد: ٠٫١٨ × ٠٫٤ ، ٠٫٠٦ × ٢٫٥ ، ٠٫١١ × ٠٫٥

الإجابة: ٠٫٠٧٢ ، ٠٫١٥ ، ٠٫٠٥٥

١١

متوسط

مقالي

اشترت عائشة ٠٫٤ كغم من التمر، سعر الكيلوغرام ٢٫٥ ريال. كم دفعت؟ وكم كيسًا سعة كل منه ٠٫٠٥ كغم تملأ بهذا التمر؟

الإجابة: ٠٫٤ × ٢٫٥ = ١ ريال ؛ ٠٫٤ ÷ ٠٫٠٥ = ٤٠ ÷ ٥ = ٨ أكياس

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍

أي إجابة صحيحة لـ ٠٫٨ ÷ ٠٫٠٢ : ٤٠ أم ٤ أم ٤٠٫٤؟ ثم أوجد ٠٫٠٩ ÷ ٠٫٠٠٣ و ٤٫٥ ÷ ٠٫٥

الإجابة: ٤٠ ؛ ٣٠ ؛ ٩

الوحدة ٢: القيمة المكانية والترتيب والتقريب · الدرس ٦ · ص ٣٥-٣٧ · النشاط ٢٣-٢٤ · ٣٠ حصص

٢-٦ الضرب في قوى العدد ١٠ والقسمة عليها

قوى العدد ١٠ الموجبة والسالبة · الضرب في قوى ١٠ · القسمة على قوى ١٠ · الأس السالب يعكس العملية

١٢ سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم جدول القيمة المكانية من الآلاف إلى أجزاء الألف، واكتب تحت كل منزلة قوتها للعدد ١٠، ثم حرّك الأرقام بالأسهم عند الضرب والقسمة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

صِل كل عدد بقوته للعدد ١٠

١٠٠٠	10^{-2}
٠٫١	10^{0}
١	10^{3}
٠٫٠١	10^{-1}

الإجابة: ١٠٠٠ = 10^{3}، ٠٫١ = 10^{-1}، ١ = 10^{0}، ٠٫٠١ = 10^{-2}

٢
أساسي
بصري

$٦٫٥ \times 10^{1} =$

٠٫٦٥ | ٦٥ | ٦٥٠

الإجابة: ٦٥

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

● أساسي

بصري

أكمل

العملية	الناتج
١٣×١٠^{2}	
$٨٫٥٥ \times ١٠^{4}$	
$٠٫٠٨ \times ١٠^{5}$	
١٧×١٠^{0}	

الإجابة: ١٣٠٠ ، ٨٥٥٠٠ ، ٨٠٠٠ ، ١٧

٤

●● متوسط

مقالي

أوجد: $٨٫٥ \times ١٠^{-2}$ ، ٤٥٠٠×١٠^{-4} ، ٣٢×١٠^{-3}

الإجابة: ٠٫٠٨٥ ، ٠٫٠٤٥ ، ٠٫٠٣٢

٥

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗

$٤٥٠ \div ١٠^{3} = ٠٫٤٥$	✓	✗
$٠٫٢٥ \div ١٠^{-1} = ٠٫٠٢٥$	✓	✗
$٩ \div ١٠^{0} = ٩$	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (= ٢٫٥) ، ✓

٦

●● متوسط

بصري

أكمل

الضرب في ١٠^{-2} يساوي _____ ١٠٠ ، والقسمة على ١٠^{-3} تساوي

_____ ١٠٠٠

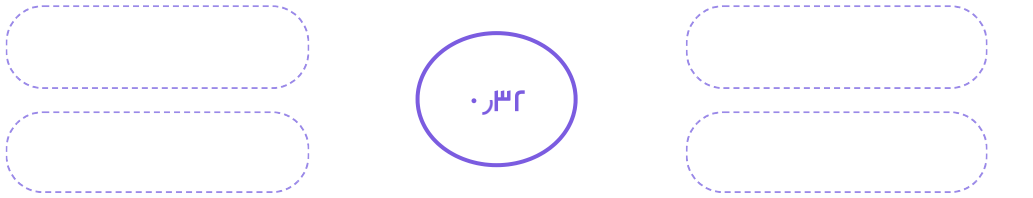
بنك الكلمات: القسمة على ، الضرب في

الإجابة: القسمة على ، الضرب في

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧
متوسط
بصري

مخطط عنكبوتي: اكتب أربع عمليات بقوى العدد ١٠ ناتج كل منها ٠٫٣٢



الإجابة: مثل: ٣٢×١٠^{-٢} ، $٣٢ \div ١٠^{٢}$ ، $٣٫٢ \div ١٠^{١}$ ، $٠٫٠٣٢ \times ١٠^{٢}$ ، ٣٢٠×١٠^{-٣}

٨
متوسط
مقالي

أوجد: $٣٦ \div ١٠^{٢}$ ، $٢٤٨٠ \div ١٠^{٥}$ ، $٤٫٧٦ \div ١٠^{-٤}$ ، $٠٫٠٨٥ \div ١٠^{-٢}$

الإجابة: ٠٫٣٦ ، ٠٫٠٢٤٨ ، ٤٧٦٠٠ ، ٨٫٥

٩
متقدم
بصري

أي عملية ناتجها لا يساوي ٤٠٠؟

٤×١٠^{٢} | $٠٫٤ \times ١٠^{٣}$ | ٤٠٠٠×١٠^{-١} | $٤ \div ١٠^{-٣}$

الإجابة: $٤ \div ١٠^{-٣} = ٤ \times ١٠٠٠ = ٤٠٠٠$

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
بصري

أكمل الجدول

٤×١٠^{٢}	٤×١٠^{١}	٤×١٠^{٠}	٤×١٠^{-١}	٤×١٠^{-٢}	٤×١٠^{-٣}

الإجابة: ٤٠٠ ، ٤٠ ، ٤ ، ٠٫٤ ، ٠٫٠٤ ، ٠٫٠٠٤

١١
متوسط
مقالي

أوجد: $١٢ \div ١٠^{٢}$ ، $١٢ \div ١٠^{-١}$ ، $١٢ \div ١٠^{-٣}$ ، $٠٫٨ \div ١٠^{١}$

الإجابة: ١٫٢ ، ١٢٠ ، ١٢٠٠٠ ، ٠٫٠٨

١٢

متقدم

مقالي ✍

المسافة بين الأرض والقمر نحو ٣٫٨٤ × ١٠^{5} كم. اكتبها عددًا عاديًا، ثم أوجد عُشرها بالضرب في ١٠$^{-1}$

الإجابة: ٣٨٤٠٠٠ كم ؛ ٣٨٤٠٠٠ × ١٠$^{-1}$ = ٣٨٤٠٠ كم

٢-٢ التقريب

التقريب لعدد من المنازل العشرية · الرقم المعنوي الأول · التقريب لعدد من الأرقام المعنوية · التقدير للتحقق

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٥ ٦٥٥ ٢٥٥٥

نصيحة للمعلم: ارسم خط أعداد صغيرًا بين ٥٫٣٧ و ٥٫٣٨ لتوضيح التقريب، ولوّن الرقم المعنوي الأول بلون مختلف في أمثلة مثل ٠٫٠٠٨٤٠٢.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

٤٫٧٦ لأقرب منزلة عشرية واحدة:

٤٫٧ ٤٫٨ ٥

الإجابة: ٤٫٨

٢ أساسي · بصري

الرقم المعنوي الأول في ٠٫٠٩٣١ هو:

٠ ٩ ٣

الإجابة: ٩

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل جدول التقريب

العدد	المطلوب	الناتج
٨٫٧٩٢	منزلتان	
٠٫٤٧٦٦	٣ منازل	
٠٫٩٦٥٥٢	منزلتان	
١٨٫٣٤٩٨٧	٣ منازل	

الإجابة: ٨٫٧٩ ، ٠٫٤٧٧ ، ٠٫٩٧ ، ١٨٫٣٥٠

٤

متوسط

بصري

صِل كل عدد بتقريبه لرقمين معنويين

٤٥٦٧٨	١٢
٠٫٧٨٧٢	٠٫٧٩
١٢٫٣٥	٠٫٠٤١
٠٫٠٤٠٦	٤٦٠٠٠

الإجابة: ٤٥٦٧٨ ← ٤٦٠٠٠ ، ٠٫٧٨٧٢ ← ٠٫٧٩ ، ١٢٫٣٥ ← ١٢ ، ٠٫٠٤٠٦ ← ٠٫٠٤١

٥

متوسط

مقالي

قرّب ١٣٥ و ٠٫٠٩٣١ لرقم معنوي واحد، و ١٫٤٠٩٤٨ لثلاثة أرقام معنوية

الإجابة: ١٠٠ ، ٠٫٠٩ ، ١٫٤١

٦

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗

٣٫٥٩٩٧٦١ لأقرب ٤ منازل = ٣٫٦٠٠٠	✓	✗
٢٥٦٩ لأقرب ألف = ٣٠٠٠	✓	✗
٤٢٨٦ لرقم معنوي واحد = ٤	✓	✗

الإجابة: ✗ (الصواب ٣٫٥٩٩٨) ، ✓ ، ✗ (الصواب ٤٠٠٠)

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

رتّب خطوات تقريب ٠٫٠٤٥٧ لرقمين معنويين

- ☐ أنظر إلى الرقم الثالث (٧)
- ☐ أحدّد الرقم المعنوي الأول (٤)
- ☐ أزيد الرقم المعنوي الثاني ١ لأن ٧ ≥ ٥
- ☐ أكتب الناتج ٠٫٠٤٦

الإجابة: ١) أحدّد الرقم المعنوي الأول (٤) ٢) أنظر إلى الرقم الثالث (٧) ٣) أزيد الثاني ١ ٤) ٠٫٠٤٦

٨

●●● متقدم

✍️ مقالي

قدّر (٠٫٢٣٨ × ٥٧٦) ÷ ٣٩٫٧٦ بتقريب كل عدد لرقم معنوي واحد، ثم قارن بإجابة الحاسبة ٣٫٤٥

الإجابة: (٠٫٢ × ٦٠٠) ÷ ٤٠ = ١٢٠ ÷ ٤٠ = ٣ ، قريب من ٣٫٤٥ فالإجابة معقولة

٩

●● متوسط

✍️ مقالي

حضر مباراة في مجمع رياضي ٦٣٤٧٥ مشجعًا وحضر مباراة أخرى ٣٢٤٨٦. قرّب العدد الإجمالي لأقرب عشرة آلاف، ولرقمين معنويين

الإجابة: المجموع ٩٥٩٦١ ← ١٠٠٠٠٠ لأقرب عشرة آلاف ، ٩٦٠٠٠ لرقمين معنويين

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍️ مقالي

قرّب ٢٥٫٤٩٦٧٢٣٨ لأقرب: منزلة واحدة ، ثلاث منازل ، خمس منازل

الإجابة: ٢٥٫٥ ، ٢٥٫٤٩٧ ، ٢٥٫٤٩٦٧٢

١١

●● متوسط

👁 بصري

أكمل

٤٧٫٦٨٢١ ≈ _____ (منزلة) ، ٠٫٠٨٨٢ ≈ _____ (منزلتان) ، ٣٫٠٨٩٦٢

≈ _____ (٤ منازل)

بنك الكلمات: ٤٧٫٧ ٠٫٠٩ ٣٫٠٨٩٦

الإجابة: ٤٧٫٧ ، ٠٫٠٩ ، ٣٫٠٨٩٦

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

قدّر ثم احسب بالحاسبة وقرّب الناتج لثلاثة أرقام معنوية: (٤٫٨ × ١٩٫٦) ÷ ٠٫٥١

الإجابة: التقدير: (٥ × ٢٠) ÷ ٠٫٥ = ٢٠٠ ؛ الحاسبة: ١٨٤٫٤٧... ≈ ١٨٤

الوحدة ٢: القيمة المكانية والترتيب والتقريب · الدرس ٨ · ص ٤٢-٤٧ · النشاط ٢٨-٢٩ · ٤ حصص

٢-٤ ترتيب العمليات

ترتيب العمليات · الأقواس · الأسس والجذور · خط الكسر · التعويض · مراجعة الوحدة ٢

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٢ ●●● ●●● ●●

نصيحة للمعلم: علّق سُلّم ترتيب العمليات (الأقواس ← الأسس والجذور ← الضرب والقسمة ← الجمع والطرح) في زاوية السبورة، وظلّل في كل مثال العملية التي تُنفَّذ أولًا.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

$٨ + ٣ \times ٤ =$

٤٤ ٢٠ ١٥

الإجابة: ٢٠

٢ أساسي · بصري

رتّب العمليات حسب أولوية التنفيذ

- ☐ الجمع والطرح
- ☐ الأقواس
- ☐ الضرب والقسمة
- ☐ الأسس والجذور

الإجابة: الأقواس ← الأسس والجذور ← الضرب والقسمة ← الجمع والطرح

٣

أساسي

بصري

أكمل

العبارة	الناتج
١٢ × ٢ − ٥	
١٦ − ٢٧ ÷ ٣	
٤ × ٣ − ٢ × ٧	
٢٤ ÷ ٨ + ٦٠ ÷ ١٢	

الإجابة: ١٩ ، ٧ ، −٢ ، ٨

٤

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗

٦ + ٣ × ٢ = ١٨	✓	✗
٣(١٦ − $٢^{٣}$) + ٩ = ٣٠	✓	✗
٥ − (٨ − ٦)^{٣} = ٢٧	✓	✗

الإجابة: ✗ (= ١٢) ، ✓ ، ✗ (= −٣)

٥

متوسط

مقالي

صحّح أخطاء عائشة: (أ) ٢٧ − ٥ × ٢ = ٤٤ (ب) ٢(١٤ − ٩)^{٢} = ١٠٠ (ج) (١٨ + ٢٢) ÷ (٨ − ٣) = ٢

الإجابة: (أ) ٢٧ − ١٠ = ١٧ (ب) ٢ × ٢٥ = ٥٠ (ج) ٤٠ ÷ ٥ = ٨

٦

متوسط

بصري

ضع الأقواس لتصبح العبارة صحيحة

(أ) ٥ + ٥ × ٥ = ٥٠ (ب) ١٢ − ٤ ÷ ٢ = ٤

الإجابة: (أ) (٥ + ٥) × ٥ = ٥٠ (ب) (١٢ − ٤) ÷ ٢ = ٤

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

صِل كل عبارة بقيمتها

$٨ + ٢^{٦}$	٢٤
$٨(١٢ - ٩)$	٥٠
$١٣ + ٢^{٢}$	٤٤
$١٠٠ - ٢(١٢ + ١٣)$	١٧

الإجابة: $٢^{٦} + ٨ = ٤٤$ ، $٨(١٢ - ٩) = ٢٤$ ، $١٣ + ٢^{٢} = ١٧$ ، $١٠٠ - ٢(١٢ + ١٣) = ٥٠$

٨

متقدم

مقالي

حسب راشد وزينب ٢(س + ٥ص) عندما س = ٤ ، ص = ٣ ، فكتب راشد ١١٤ وكتبت زينب ٥٤. أوجد الإجابة الصحيحة واشرح خطأ كلٍّ منهما

الإجابة: الصحيح: ٢(٤ + ١٥) = ٣٨ ؛ راشد كتب ٥ص = ٥٣ فحسب ٢(٤ + ٥٣) = ١١٤ ؛ زينب جمعت ٤ + ٥ قبل الضرب: ٢ × ٩ × ٣ = ٥٤

٩

متوسط

مقالي

إذا كان س = ٣ ، ص = ٤ أوجد: ٢س + ص^{٢} ، ٣س^{٢} − ٥ص ، (٢س + ص)^{٢} ، ١٠(٥س − ٣ص)^{٢}

الإجابة: ٢٢ ، ٧ ، ١٠٠ ، ٩٠

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أوجد: ١٨ − ٥ × ٦ ، ٨/٢٤ + ١٢/٦٠ ، ٢٤^{٢} ÷ ٨

الإجابة: −١٢ ، ٨ ، ٢

١١

●● متوسط

بصري

$(٢٥ - ٢٩)^{3} =$

٦٤ | ١٢ | ٤

الإجابة: $(٢٥ - ٢٩)^{3} = ٤^{3} = ٦٤$

١٢

●●● متقدم

مقالي

استخدم الأعداد ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ (كل عدد مرة واحدة) مع العمليات والأقواس لتكوين عبارة قيمتها ٢٥ ، وأخرى قيمتها ١

الإجابة: مثل: (٤ + ٣ − ٢) × ٥ = ٢٥ ؛ (٥ − ٤) × (٣ − ٢) = ١ (تقبل إجابات أخرى صحيحة)

الوحدة ٣: الشبكات والزوايا · الدرس ٣-١ · ص ٤٩-٥١ · النشاط ٣٠-٣٢ · حصتان

٣-١ رسم شبكات المجسمات

مفهوم الشبكة · الفرق بين المخطط والرسم الدقيق · شبكات المكعب ومتوازي المستطيلات والمنشور والهرم

١٢ سؤالًا
١٠ بصري · ٢ مقالي
٦٠ · ٤٠٠ · ٢٠٠

نصيحة للمعلم: أحضر علبة كرتونية وافتحها أمام الطلاب بقصّها على طول الحواف، وارسم على السبورة ثلاث شبكات مختلفة للمكعب بجانب شكل لا يصلح أن يكون شبكة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

كم وجهًا في شبكة المكعب؟

٤ | ٦ | ٨ | ١٢

الإجابة: ٦ مربعات متطابقة

٢ أساسي · بصري

صِل كل مجسم بمكوّنات شبكته

المكعب	٤ مثلثات
الهرم الرباعي	٣ مستطيلات ومثلثان
المنشور الثلاثي	٦ مربعات
الهرم الثلاثي	مربع و٤ مثلثات

الإجابة: المكعب: ٦ مربعات ، الهرم الرباعي: مربع و٤ مثلثات ، المنشور الثلاثي: ٣ مستطيلات ومثلثان ، الهرم الثلاثي: ٤ مثلثات

٣

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

الشبكة شكل ثنائي الأبعاد يُطوى ليكوّن المجسم	✓	✗
في المخطط يجب أن تكون الأطوال دقيقة تمامًا	✓	✗
للمكعب شبكة واحدة فقط	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (المخطط رسم تقريبي) ، ✗ (له أكثر من شبكة)

٤

أساسي

بصري

أكمل الجدول

المجسم	عدد الأوجه	أشكال الأوجه
متوازي المستطيلات		
المنشور الثلاثي		
الهرم الرباعي		

الإجابة: متوازي المستطيلات: ٦ ، مستطيلات — المنشور الثلاثي: ٥ ، ٣ مستطيلات ومثلثان — الهرم الرباعي: ٥ ، مربع و٤ مثلثات

٥

متوسط

بصري

ارسم مخطط شبكة لمتوازي مستطيلات أبعاده ٦ سم × ٤ سم × ٣ سم واكتب الأبعاد على كل وجه

ستة مستطيلات متصلة

الإجابة: ٦ مستطيلات: اثنان ٦ × ٤ ، اثنان ٦ × ٣ ، اثنان ٤ × ٣ (بترتيب يمكن طيّه)

٦

●● متوسط

بصري

ارسم رسمًا دقيقًا لشبكة مكعب طول حرفه ٣ سم مستخدمًا المسطرة

شبكة مكعب بمقياس حقيقي

الإجابة: ٦ مربعات طول ضلع كل منها ٣ سم (مثلًا ٤ في صف وواحد فوق وواحد تحت) ؛ مساحة الشبكة ٦ × ٩ = ٥٤ سم^2

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

كم مستطيلًا في شبكة المنشور الثلاثي؟

٢ ٣ ٤ ٥

الإجابة: ٣ مستطيلات (ومعها مثلثان)

٨

●● متوسط

بصري

أكمل

شبكة متوازي مستطيلات أبعاده ٨ × ٥ × ٤ سم تتكوّن من _____

مستطيلات ، ومساحتها الكلية _____ سم^2

بنك الكلمات ٤ ٦ ٩٢ ١٨٤

الإجابة: ٦ مستطيلات ؛ ٢(٤٠ + ٣٢ + ٢٠) = ١٨٤ سم^2

٩

●●● متقدم

مقالي

منشور ثلاثي قائم قاعدته مثلث قائم الزاوية أضلاعه ٣ ، ٤ ، ٥ سم وطوله ١٠ سم. صِف شبكته وأوجد مساحتها

الإجابة: ٣ مستطيلات: ٣ × ١٠ ، ٤ × ١٠ ، ٥ × ١٠ ومثلثان قائمان ضلعاهما ٣ و٤ ؛ المساحة = ٣٠ + ٤٠ + ٥٠ + ٢ × ٦ = ١٣٢ سم^2

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط

بصري

ارسم مخطط شبكة لهرم رباعي منتظم قاعدته مربع طول ضلعه ٤ سم

مربع تحيط به أربعة مثلثات

الإجابة: مربع ٤ × ٤ سم وعلى كل ضلع مثلث متطابق الضلعين قاعدته ٤ سم

١١

متقدم

مقالي

قال سالم: «أي ستة مربعات متصلة تكوّن شبكة مكعب». هل هو على صواب؟ ارسم مثالًا يدعم إجابتك

الإجابة: ليس على صواب: ستة مربعات في صف واحد لا تُطوى إلى مكعب (وكذلك ثلاثة مربعات حول رأس واحد في الطرف نفسه)

١٢

أساسي

بصري

أكمل الخريطة الذهنية

الشبكات

الإجابة: شكل ثنائي الأبعاد يُطوى ؛ مخطط تقريبي ورسم دقيق ؛ مكعب: ٦ مربعات ؛ منشور: مستطيلات ومثلثان ؛ هرم: قاعدة ومثلثات

الوحدة ٣: الشبكات والزوايا · الدرس ١٠ · ص ٥٢-٥٥ · النشاط ٣٣-٣٤ · حصتان

٣-٢ شرح خصائص الزوايا

برهان مجموع زوايا المثلث · الزاوية الخارجية للمثلث · برهان مجموع زوايا الشكل الرباعي · الفرق بين القياس والبرهان

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: اطلب من كل طالب قصّ مثلث وتمزيق زواياه ووضعها على خط مستقيم، ثم انتقل إلى البرهان المكتوب خطوة بخطوة على السبورة مع لون مختلف لكل زاوية.

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي

٩٠° | ١٨٠° | ٢٧٠° | ٣٦٠°

الإجابة: ١٨٠°

٢ · أساسي · بصري

صِل كل حقيقة بما يناسبها

زوايا حول نقطة	متساويتان
زوايا المثلث	مجموع الداخليتين المقابلتين
زاويتان متبادلتان	مجموعها ٣٦٠°
الزاوية الخارجية للمثلث	مجموعها ١٨٠°

الإجابة: حول نقطة: ٣٦٠° ، المثلث: ١٨٠° ، المتبادلتان: متساويتان ، الخارجية: مجموع الداخليتين المقابلتين

٣
• أساسي
بصري

أكمل الجدول بالزاوية المجهولة

الشكل	الزوايا المعلومة	الزاوية المجهولة
مثلث	٨٠°، ٤٥°	
مثلث	٢٠°، ٢٠°	
رباعي	١٣٤°، ٨٦°، ٧٥°	

الإجابة: ٥٥°، ١٤٠°، ٣٦٠ − ٢٩٥ = ٦٥°

٤
•• متوسط
بصري

رتّب خطوات برهان أن مجموع زوايا المثلث ا ب ج يساوي ١٨٠°

- ☐ ق(د) = ق(ا) لأنهما متبادلتان
- ☐ إذن ق(ا) + ق(ب) + ق(ج) = ١٨٠°
- ☐ مُدّ ب ج إلى س وارسم ج ص موازيًا لـ ب ا
- ☐ ق(ج) + ق(د) + ق(هـ) = ١٨٠° زوايا على خط مستقيم
- ☐ ق(هـ) = ق(ب) لأنهما متناظرتان

الإجابة: مُدّ ب ج وارسم ج ص ∥ ب ا ← ق(د) = ق(ا) متبادلتان ← ق(هـ) = ق(ب) متناظرتان ← ق(ج) + ق(د) + ق(هـ) = ١٨٠° ← ق(ا) + ق(ب) + ق(ج) = ١٨٠°

٥
•• متوسط
مقالي

زاوية خارجية لمثلث قياسها ١٠٨° وإحدى الزاويتين الداخليتين المقابلتين لها ٣٥°. أوجد الزاوية الداخلية الأخرى المقابلة، والزاوية الداخلية المجاورة

الإجابة: الأخرى = ١٠٨ − ٣٥ = ٧٣° ؛ المجاورة = ١٨٠ − ١٠٨ = ٧٢°

٦
••• متقدم
مقالي

زوايا مثلث هي ٣٥°، ٧٣°، ٧٢°. أوجد الزوايا الخارجية الثلاث ومجموعها

الإجابة: ١٤٥°، ١٠٧°، ١٠٨° ؛ المجموع ٣٦٠°

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧ أساسي · بصري

ضع ✓ أو ✗

الزاوية الخارجية للمثلث تساوي مجموع الزاويتين الداخليتين المقابلتين لها	✓	✗
مجموع زوايا الشكل الرباعي ١٨٠°	✓	✗
قياس زوايا مثلثات كثيرة بالمنقلة يُثبت أن مجموعها ١٨٠°	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (٣٦٠°) ، ✗ (القياس لا يثبت؛ نحتاج إلى برهان)

٨ متوسط ●● · بصري

أكمل البرهان

القطر يقسم الشكل الرباعي إلى _____ ، مجموع زوايا كلٍّ منهما

_____ ، إذن مجموع زوايا الرباعي = _____

بنك الكلمات: مثلثين ١٨٠° ٣٦٠° ٩٠°

الإجابة: مثلثين ، ١٨٠° ، ١٨٠ + ١٨٠ = ٣٦٠°

٩ متقدم ●●● · مقالي

اشرح لماذا لا يمكن أن يحتوي المثلث على زاويتين منفرجتين

الإجابة: مجموع زاويتين منفرجتين أكبر من ١٨٠° ، ومجموع زوايا المثلث كلها ١٨٠° فقط

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠ متوسط ●● · مقالي

شكل رباعي فيه زاوية منعكسة قياسها ٢١٠° وزاويتان ٤٠° و٥٠°. أوجد الزاوية الرابعة

الإجابة: ٣٦٠ − (٢١٠ + ٤٠ + ٥٠) = ٦٠°

١١

●● متوسط

بصري

مثلث متطابق الضلعين زاوية رأسه ٤٠°. قياس كل زاوية من زاويتي القاعدة

٤٠° | ٧٠° | ٧٠٫٥° | ١٤٠°

الإجابة: (١٨٠ − ٤٠) ÷ ٢ = ٧٠°

١٢

●●● متقدم

مقالي

في المثلث ا ب ج: ق(ا) = ٥٠° والزاوية الخارجية عند ج قياسها ١١٥°. أوجد ق(ب) و ق(ج) وبيّن الحقيقة التي استخدمتها

الإجابة: ق(ب) = ١١٥ − ٥٠ = ٦٥° (الخارجية = مجموع الداخليتين المقابلتين)؛ ق(ج) = ١٨٠ − ١١٥ = ٦٥° (زاويتان على خط مستقيم)

الوحدة ٣: الشبكات والزوايا · الدرس ١١ · ص ٥٦ - ٦٠ · النشاط ٣٥-٣٦ · ٣ حصص

٣-٢ حل مسائل الزوايا

حقائق الزوايا: الخط المستقيم وحول نقطة والمتقابلة بالرأس والمتناظرة والمتبادلة · زوايا المثلث والرباعي · زوايا متوازي الأضلاع · كتابة الأسباب

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** علّق قائمة «حقائق الزوايا» الثمانية على جانب السبورة، واطلب من الطلاب كتابة سبب بجانب كل خطوة حل كما في البرهان.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

زاويتان متقابلتان بالرأس قياس إحداهما ٦٥°، فقياس الأخرى

٢٥° | ٦٥° | ١١٥° | ٢٩٥°

الإجابة: ٦٥° (المتقابلتان بالرأس متساويتان)

٢ أساسي · بصري

ضع ✓ أو ✗

مجموع الزوايا حول نقطة ٣٦٠°	✓	✗
الزاويتان المتناظرتان مجموعهما ١٨٠°	✓	✗
مجموع الزوايا على خط مستقيم ١٨٠°	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (متساويتان) ، ✓

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

مستقيمان متوازيان يقطعهما قاطع فيصنع زاوية ١٣٦°. أكمل

المتناظرة لها = _____ ، المتبادلة لها = _____ ، المجاورة لها على الخط المستقيم = _____

بنك الكلمات: ٤٤° | ١٣٦° | ٢٢٤°

الإجابة: ١٣٦° ، ١٣٦° ، ١٨٠ − ١٣٦ = ٤٤°

٤

●● متوسط

✍️ مقالي

قاست فريدة الزوايا الأربع الناتجة عن تقاطع خطين مستقيمين فكتبت: ١٥٠° ، ٣٠° ، ٢٠° ، ١٦٠°. اشرح لماذا لا بد أنها أخطأت

الإجابة: المتقابلتان بالرأس يجب أن تتساويا، لكن ١٥٠ ≠ ١٦٠ و ٣٠ ≠ ٢٠ ؛ وكذلك ١٦٠ + ٣٠ ≠ ١٨٠ رغم أنهما على خط مستقيم

٥

●● متوسط

✍️ مقالي

في مثلث متطابق الضلعين إحدى الزوايا ٦٨°. أوجد الزاويتين الأخريين (توجد حالتان)

الإجابة: إذا كانت ٦٨° زاوية قاعدة: ٦٨° و ٤٤° ؛ إذا كانت زاوية الرأس: ٥٦° و ٥٦°

٦

●●● متقدم

✍️ مقالي

زوايا حول نقطة قياساتها ١١٠° ، ٧٠° ، س ، ٢س. أوجد قيمة س

الإجابة: ١١٠ + ٧٠ + ٣س = ٣٦٠ ← ٣س = ١٨٠ ← س = ٦٠°

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

صنّف أزواج الزوايا

متقابلتان بالرأس | متناظرتان | على خط مستقيم | متبادلتان

متقابلتان في متوازي أضلاع | متجاورتان في متوازي أضلاع

متساويتان	مجموعهما ١٨٠°

الإجابة: متساويتان: متقابلتان بالرأس ، متناظرتان ، متبادلتان ، متقابلتان في متوازي أضلاع — مجموعهما ١٨٠°: على خط مستقيم ، متجاورتان في متوازي أضلاع

٨

متوسط

بصري

متوازي أضلاع إحدى زواياه ١١٥°. زواياه الأخرى هي

٦٥°، ٦٥°، ١١٥° | ٦٥°، ١١٥°، ٦٥° | ١١٥°، ١١٥°، ١٥°

الإجابة: ٦٥°، ١١٥°، ٦٥° (المتقابلة متساوية والمتجاورة مجموعها ١٨٠°)

٩

متقدم

مقالي

زاوية خارجية لمثلث قياسها ١٢٥° وإحدى الزاويتين الداخليتين المقابلتين ٣٥°. أثبت أن المثلث قائم الزاوية

الإجابة: الزاوية الأخرى المقابلة = ١٢٥ − ٣٥ = ٩٠° إذن المثلث قائم الزاوية

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط

مقالي

زوايا مثلث هي س ، ٢س ، ٣س. أوجد كل زاوية

الإجابة: ٦س = ١٨٠ ← س = ٣٠ ؛ الزوايا ٣٠°، ٦٠°، ٩٠°

١١

متوسط

مقالي

ثلاث زوايا على خط مستقيم: (س + ١٠)°، ٢س°، ٥٠°. أوجد س

الإجابة: ٣س + ٦٠ = ١٨٠ ← س = ٤٠

١٢

متقدم

مقالي

أثبت أن الزاويتين المتقابلتين في متوازي الأضلاع متساويتان، مع كتابة السبب لكل خطوة

الإجابة: مدّ أحد الأضلاع: الزاوية الأولى = الزاوية المتناظرة معها (ضلعان متوازيان) = الزاوية المقابلة لأنهما متبادلتان (الضلعان الآخران متوازيان)

الوحدة ٤: الكسور · الدرس ١٢ · ص ٦٢ · النشاط ٣٧ · حصة واحدة

٤-١ كتابة الكسر في أبسط صورة

تبسيط الكسور · العامل المشترك الأكبر · القسمة المتتالية على عوامل مشتركة · التحقق من أبسط صورة

١٢
سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: اعرض طريقتين جنبًا إلى جنب على السبورة: القسمة على العامل المشترك الأكبر مرة واحدة، والقسمة على عوامل صغيرة متتالية، باستخدام ٦٠/٧٢ مثالًا.

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

العامل المشترك الأكبر للعددين ٦٠ و ٧٢ هو

٦ | ٨ | ١٢ | ٢٤

الإجابة: ١٢

٢
أساسي
بصري

صِل كل كسر بأبسط صورة له

٤/٦	١/٣
٢٠/٢٥	٣/٥
٢١/٣٥	٤/٥
٨/٢٤	٢/٣

الإجابة: ٤/٦ = ٢/٣ ، ٢٠/٢٥ = ٤/٥ ، ٢١/٣٥ = ٣/٥ ، ٨/٢٤ = ١/٣

٣
● أساسي
بصري

أكمل الجدول

الكسر	ع م أ	أبسط صورة
٢٦/٣٩		
٣٠/٤٥		
٢٤/٣٢		
٣٦/٦٠		

الإجابة: ٢٦/٣٩: ١٣ ، ٢/٣ — ٣٠/٤٥: ١٥ ، ٢/٣ — ٢٤/٣٢: ٨ ، ٣/٤ — ٣٦/٦٠: ١٢ ، ٣/٥

٤
● أساسي
بصري

أكمل التبسيط بالقسمة على ٢ ثم ٢ ثم ٣

٦٠/٧٢ = ____/٣٠ = ____/١٥ = ____/٥

الإجابة: ٣٦ ، ١٨ ، ٦

٥
●● متوسط
بصري

تحقّق فهد من تبسيطاته. ضع ✓ أو ✗

١٥/٢٥ = ٣/٥	✓	✗
١٥٦/٢١٦ = ١٣/١٨	✓	✗
١٨/٢١ = ٣/٧	✓	✗
٣١٥/٣٤٢ = ٣٥/٣٨	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ (÷١٢) ، ✗ (= ٦/٧) ، ✓ (÷٩)

٦
●●● متقدم
مقالي

اكتب في أبسط صورة: ٨١/١٢٦ ، ٧٨/١٠٨ ، ١٢١/٢٣١

الإجابة: ٩/١٤ (÷٩) ، ١٣/١٨ (÷٦) ، ١١/٢١ (÷١١)

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

أي كسر لا يساوي ٢/٣؟

١٢/١٨ | ٢٠/٣٠ | ١٤/٢٤ | ٢٢/٣٣

الإجابة: ١٤/٢٤ لأنه يساوي ٧/١٢

٨

متوسط

بصري

صنّف الكسور

٧/٩ | ٩/١٥ | ١١/١٢ | ١٤/٢١ | ١٣/٢٦ | ٨/١٥

في أبسط صورة	يمكن تبسيطه

الإجابة: أبسط صورة: ٧/٩ ، ١١/١٢ ، ٨/١٥ — يمكن تبسيطه: ٩/١٥ = ٣/٥ ، ١٤/٢١ = ٢/٣ ، ١٣/٢٦ = ١/٢

٩

متقدم

مقالي

اكتب ثلاثة كسور تساوي ٣/٤ مقام كلٍّ منها بين ٢٠ و ٤٠

الإجابة: مثل: ١٨/٢٤ ، ٢١/٢٨ ، ٢٤/٣٢ (أو ٢٧/٣٦)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط

بصري

بسّط ثم رتّب تصاعديًا

- ☐ ١٢/١٥
- ☐ ٨/٢٤
- ☐ ١٢/٣٠
- ☐ ٢٧/٤٥

الإجابة: ٨/٢٤ (١/٣) ، ١٢/٣٠ (٢/٥) ، ٢٧/٤٥ (٣/٥) ، ١٢/١٥ (٤/٥)

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

اكتب في أبسط صورة: ١٠٤/١٢٠ ، ١٠٥/١٦٥ ، ٥٤/٩٠

الإجابة: ١٣/١٥ (÷٨) ، ٧/١١ (÷١٥) ، ٣/٥ (÷١٨)

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

قالت سارة: «أبسط صورة للكسر ١٢/١٨ هي ٦/٩». هل هي على صواب؟ وضّح

الإجابة: ليست على صواب: ٦/٩ يمكن تبسيطه إلى ٢/٣ ؛ العامل المشترك الأكبر لـ ١٢ و ١٨ هو ٦

٤-٢ جمع الكسور وطرحها

المقام المشترك والمضاعف المشترك الأصغر · جمع الكسور وطرحها · جمع الأعداد الكسرية وطرحها · مسائل حياتية

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٠ ٤٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: ارسم شريط كسور يوضح ٤/٧ + ٣/٤ بمقام ٢٨، واكتب خطوات جمع الأعداد الكسرية الثلاث مرقّمة في إطار ثابت على السبورة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

المضاعف المشترك الأصغر للعددين ٤ و ٦ هو

٢ | ١٠ | ١٢ | ٢٤

الإجابة: ١٢

٢ أساسي · بصري

أكمل

١/٣ + ٢/٩ = _____ / ٩ + ٢/٩ = _____

الإجابة: ٣ ، ٥/٩

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل عملية بناتجها

٢/٥ + ٣/١٠	٤/٩
٢/٧ + ٥/١٤	٥/٨
٧/٩ − ١/٣	٧/١٠
٧/٨ − ١/٤	٩/١٤

الإجابة: ٢/٥ + ٣/١٠ = ٧/١٠ ، ٢/٧ + ٥/١٤ = ٩/١٤ ، ٧/٩ − ١/٣ = ٤/٩ ، ٧/٨ − ١/٤ = ٥/٨

٤

متوسط

بصري

أكمل الجدول بخطوات جمع الأعداد الكسرية

المسألة	الأعداد الكاملة	الأجزاء الكسرية	الناتج
٢ ٣/٥ + ٣ ٤/٥			
١ ١/٤ + ٢ ٥/٦			

الإجابة: ٥ ، ٧/٥ = ١ ٢/٥ ، ٦ ٢/٥ — ٣ ، ١٣/١٢ = ١ ١/١٢ ، ٤ ١/١٢

٥

متوسط

مقالي

أوجد: (أ) ٣ ٢/٣ + ٥ ٤/٥ (ب) ٤ ٣/٧ − ٣ ١/٧

الإجابة: (أ) ٨ + ٢٢/١٥ = ٩ ٧/١٥ (ب) ١ ٢/٧

٦

متقدم

مقالي

أوجد ٥ ٣/٤ − ٣ ٥/٦ بتحويل العددين إلى كسرين غير اعتياديين

الإجابة: ٢٣/٤ − ٢٣/٦ = ٦٩/١٢ − ٤٦/١٢ = ٢٣/١٢ = ١ ١١/١٢

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

٤/٧ + ٣/٤ = ١ ٩/٢٨ ✓ ✗

٦ ١/٣ − ٢ ٤/٩ = ٤ ١/٩ ✓ ✗

١/٢ + ١/٦ = ٢/٣ ✓ ✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (= ٣ ٨/٩) ، ✓

٨

متوسط

بصري

صنع يوسف رفًّا من قطعتين طولهما ١ ١/٤ م و ١ ٤/٥ م. الطول الكلي

٢ ٥/٩ م | ٣ ١/٢٠ م | ٢ ٢١/٢٠ م | ٣ م

الإجابة: ٢ + ٥/٢٠ + ١٦/٢٠ = ٣ ١/٢٠ م

٩

متقدم

مقالي

لدى فاطمة قطعة حرير طولها ٣ ٣/٨ م، قصّت منها ٣/٤ م ثم ١ ١/٢ م. كم مترًا بقي؟

الإجابة: ٣ ٣/٨ − ٢ ١/٤ = ١ ١/٨ م

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

رتّب تصاعديًا

- ☐ ٢/٣
- ☐ ٣/٤
- ☐ ٥/٨
- ☐ ٧/١٢

الإجابة: ٧/١٢ ، ٥/٨ ، ٢/٣ ، ٣/٤ (بالمقام ٢٤: ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٨)

١١

متوسط

مقالي

لدى جميل أنبوب طوله ٥ م، قطع منه ٢ ١/٤ م و ١ ٢/٥ م. كم بقي من الأنبوب؟

الإجابة: ٢ ١/٤ + ١ ٢/٥ = ٣ ١٣/٢٠ ؛ ٥ − ٣ ١٣/٢٠ = ١ ٧/٢٠ م

١٢

متقدم

مقالي

قالت عائشة: «إذا جمعت كسرين متساويين فسيكون الناتج أكبر من ١ دائمًا». هل هي على صواب؟ أعط مثالًا

الإجابة: ليست على صواب: ١/٤ + ١/٤ = ١/٢ أصغر من ١

الوحدة ٤: الكسور · الدرس ١٤ · ص ٦٦–٦٨ · النشاط ٤٠–٤١ · ٣٠ حصص

٤-٣ ضرب الكسور

ضرب عدد صحيح في كسر · حذف العوامل المشتركة قبل الضرب · ضرب كسرين · ضرب الأعداد الكسرية · مسائل «كسر من الباقي»

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٠ ٤٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: لوّن العوامل المشتركة التي تُحذف بلون واحد قبل الضرب، وقارن على السبورة بين الضرب مع الحذف وبدونه في ٢٦ × ٣/٤.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

١٨ × ٢/٣ =

٦ | ٩ | ١٢ | ٢٧

الإجابة: ١٢

٢ أساسي · بصري

صِل كل عملية بناتجها

١٢ × ٣/٤	٣٦
٢٨ × ٥/٧	٢٧
٤٥ × ٤/٥	٩
٧٢ × ٣/٨	٢٠

الإجابة: ١٢ × ٣/٤ = ٩ ، ٢٨ × ٥/٧ = ٢٠ ، ٤٥ × ٤/٥ = ٣٦ ، ٧٢ × ٣/٨ = ٢٧

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل بعد حذف العوامل المشتركة

٢/٧ × ١٤/١٥ = ٢/١ × _____ / ١٥ = _____

الإجابة: ٢ ، ٤/١٥

٤

●● متوسط

بصري

أكمل الجدول واكتب الناتج عددًا كسريًا

العملية	الناتج
٢٦ × ٣/٤	
٣٦ × ٣/٨	
٣٩ × ٤/٩	
٨ × ٥/٦	

الإجابة: ١٩ ١/٢ ، ١٣ ١/٢ ، ١٧ ١/٣ ، ٦ ٢/٣

٥

●● متوسط

مقالي

أوجد: (أ) ٥/٩ × ٤/٧ (ب) ٤/٥ × ١٥/٢٢ (ج) ١٣٢ × ٧/١١

الإجابة: (أ) ٢٠/٦٣ (ب) ٦/١١ (ج) ٨٤

٦

●●● متقدم

مقالي

أوجدت مها ٢ ١/٢ × ٢ ٤/١٥. اكتب خطوات الحل

الإجابة: ٥/٢ × ٣٤/١٥ = ١٧/٣ = ٥ ٢/٣

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

١٨٠ × ٧/٩ = ١٤٠	✓	✗
ضرب كسر في نفسه يعطي دائمًا ناتجًا أصغر منه	✓	✗
ضرب عدد موجب في كسر أصغر من ١ يعطي ناتجًا أصغر من العدد	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (٣/٢ × ٣/٢ = ٩/٤) ، ✓

٨ متوسط بصري

أكلت ١/٤ بيتزا، وأكل أخي ٢/٣ الباقي. ما الكسر الذي أكله أخي من البيتزا كلها؟

١/٦ | ١/٢ | ٢/٣ | ١١/١٢

الإجابة: ٢/٣ × ٣/٤ = ١/٢

٩ متقدم مقالي

أكل الضيوف ٥/٨ كعكة، ثم أكل جابر ١/٤ الباقي. ما الكسر الذي أكله جابر؟ وما الكسر المتبقي؟

الإجابة: الباقي ٣/٨ ؛ جابر: ١/٤ × ٣/٨ = ٣/٣٢ ؛ المتبقي: ٣/٨ − ٣/٣٢ = ٩/٣٢

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠ أساسي بصري

أي ناتج أكبر من ١؟

٣/٤ × ٤/٥ | ٧/٤ × ٦/٧ | ٥/٦ × ٦/٥ | ١/٢ × ١ ١/٢

الإجابة: ٧/٤ × ٦/٧ = ٣/٢

١١ متوسط مقالي

حديقة مستطيلة طولها ٣ ١/٣ م وعرضها ٢ ١/٤ م. أوجد مساحتها

الإجابة: ١٠/٣ × ٩/٤ = ١٥/٢ = ٧ ١/٢ م²

١٢ متقدم مقالي

اشرح لماذا يسهّل حذف العوامل المشتركة قبل الضرب الحساب، مستخدمًا ٤٥ × ٤/٥ مثالًا

الإجابة: نقسم ٤٥ و ٥ على ٥ فيصبح ٩ × ٤ = ٣٦ بدل ١٨٠/٥ ثم التبسيط؛ أعداد أصغر وأخطاء أقل

الوحدة ٤: الكسور · الدرس ١٥ · ص ٦٩ - ٧١ · النشاط ٤٢-٤٣ · ٤٠ حصص

٤-٤ قسمة الكسور

معنى القسمة على كسر · قلب الكسر وضربه · قسمة الأعداد الكسرية · التحقق بالضرب · مسائل حياتية

١٢ سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ابدأ بسؤال «كم نصفًا في ٣؟» ورسم ثلاث دوائر مقسومة أنصافًا، ثم اكتب قاعدة «قلب الكسر وضربه» في إطار وتحقّق من كل ناتج بالضرب.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

مقلوب الكسر ٣/٤ هو

٣/٤ ٤/٣ −٣/٤ ١/٤

الإجابة: ٤/٣

٢ أساسي · بصري

صِل كل عملية بناتجها

١٦ ÷ ٤/٧	٦٣
٢١ ÷ ٣/٥	٢٢
١٤ ÷ ٢/٩	٢٨
٨ ÷ ٤/١١	٣٥

الإجابة: ١٦ ÷ ٤/٧ = ٢٨ ، ٢١ ÷ ٣/٥ = ٣٥ ، ١٤ ÷ ٢/٩ = ٦٣ ، ٨ ÷ ٤/١١ = ٢٢

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل

٥/٧ ÷ ٤/٩ = ٥/٧ × _____ = _____ = _____

الإجابة: ٩/٤ ، ٤٥/٢٨ ، ١ ١٧/٢٨

٤

●● متوسط

بصري

أكمل الجدول

العملية	بعد القلب	الناتج
٢٦ ÷ ٣/٤		
١/٧ ÷ ٥/٢١		
٤/٥ ÷ ٦/٢٥		
٢٥ ÷ ٥/٨		

الإجابة: ٢٦ × ٤/٣ = ٣٤ ٢/٣ ؛ ١/٧ × ٢١/٥ = ٣/٥ ؛ ٤/٥ × ٢٥/٦ = ٣ ١/٣ ؛ ٢٥ × ٨/٥ = ٤٠

٥

●● متوسط

مقالي

أراد هيثم إيجاد ٢ ١/٢ ÷ ٣ ٤/٧. اكتب الحل كاملًا

الإجابة: ٥/٢ ÷ ٢٥/٧ = ٥/٢ × ٧/٢٥ = ٧/١٠

٦

●●● متقدم

مقالي

قالت خديجة: «إذا قسمت عددًا كسريًا على عدد كسري آخر فستكون الإجابة عددًا كسريًا». أعط مثالًا يبيّن أنها مخطئة

الإجابة: ٢ ١/٢ ÷ ١ ١/٤ = ٥/٢ × ٤/٥ = ٢ عدد صحيح

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

٣/٧ ÷ ٥/٧ = ٣/٥	✓	✗
قسمة عدد موجب على كسر أصغر من ١ تعطي ناتجًا أكبر من العدد	✓	✗
٢٢ ÷ ٢/٣ = ١٤ ٢/٣	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (= ٣٣)

٨

●● متوسط

✍ مقالي

أوجدت مريم ٣/٤ ÷ ٢/٣. أوجد الناتج وتحقّق منه بالضرب

الإجابة: ٣/٤ × ٣/٢ = ٩/٨ = ١ ١/٨ ؛ تحقق: ٩/٨ × ٢/٣ = ٣/٤

٩

●● متوسط

👁 بصري

كم قارورة سعتها ٣/٤ لتر يمكن ملؤها من ١٢ لترًا من العصير؟

٩ | ١٢ | ١٦ | ١٨

الإجابة: ١٢ ÷ ٣/٤ = ١٢ × ٤/٣ = ١٦

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

●● متوسط

👁 بصري

رتّب النواتج تصاعديًا

- ☐ ٦ ÷ ١/٢
- ☐ ٦ ÷ ٢
- ☐ ٦ ÷ ٣/٤
- ☐ ٦ ÷ ١ ١/٢

الإجابة: ٦ ÷ ٢ = ٣، ٦ ÷ ١ ١/٢ = ٤، ٦ ÷ ٣/٤ = ٨، ٦ ÷ ١/٢ = ١٢

١١

●● متوسط

✍ مقالي

شريط طوله ٧ ١/٢ م قُصّ إلى قطع طول كلٍّ منها ٥/٨ م. كم قطعة؟

الإجابة: ١٥/٢ × ٨/٥ = ١٢ قطعة

١٢

●●● متقدم

👁 بصري

ارسم نموذجًا يوضح أن ٢ ÷ ١/٣ = ٦

شريطان كل منهما مقسوم أثلاثًا

الإجابة: شريطان (وحدتان) كل منهما ٣ أثلاث ؛ عدد الأثلاث ٦

الوحدة ٤: الكسور · الدرس ١٦ · ص ٧٢-٧٦ · النشاط ٤٤-٤٥ · ٣٠ حصص

٤-٥ التعامل مع الكسور ذهنيًّا

الجمع والطرح ذهنيًا بالمقام المشترك · إيجاد كسر من عدد ذهنيًا · الضرب والقسمة ذهنيًا بالحذف · مسائل «كسر من كسر»

١٢ سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٦٠ ●●● ٣٠● ٣٠●●

نصيحة للمعلم: نظّم مسابقة «حساب ذهني» سريعة على السبورة: اكتب عملية واحدة كل مرة، ثم اطلب من الفائز شرح طريقته بصوت عالٍ.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

= ١/٣ + ١/٤

٢/٧ | ١/٧ | ٧/١٢ | ١/١٢

الإجابة: ٧/١٢

٢ أساسي · بصري

صِل ذهنيًا كل عملية بناتجها

١/٨ + ٣/٤	٨
١/١٠ + ٣/٥	٧/١٠
١/٩ − ١/٣	٧/٨
٢٠ × ٢/٥	٢/٩

الإجابة: ٣/٤ + ١/٨ = ٧/٨ ، ٣/٥ + ١/١٠ = ٧/١٠ ، ١/٣ − ١/٩ = ٢/٩ ، ٢/٥ × ٢٠ = ٨

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل ذهنيًا

٤/٥ − ٣/٤ = (_____ − _____)/٢٠ = _____

الإجابة: ١٦ ، ١٥ ، ١/٢٠

٤

●● متوسط

بصري

أكمل الجدول ذهنيًا

العملية	الناتج
٣/٤ + ٣/٨	
٦/٧ × ٢/٣	
٤/٧ ÷ ٨/٩	
٥/٦ − ١/٤	

الإجابة: ١ ١/٨ ، ٤/٧ ، ٩/١٤ ، ٧/١٢

٥

●● متوسط

مقالي

في قاعة سينما ٣/٥ الحضور أطفال، و ٣/٤ الأطفال بنات. ما الكسر الذي يمثل البنات من الحضور؟ والأولاد؟

الإجابة: البنات: ٣/٤ × ٣/٥ = ٩/٢٠ ؛ الأولاد: ٣/٥ − ٩/٢٠ = ٣/٢٠

٦

●●● متقدم

مقالي

في مباراة كرة قدم ٤/٩ الجمهور يشجعون الفريق المضيف والباقي يشجعون الضيف، و ٣/٥ مشجعي الضيف من الشباب. ما الكسر الذي يمثل الشباب المشجعين للضيف؟ والأكبر سنًا منهم؟

الإجابة: مشجعو الضيف ٥/٩ ؛ الشباب: ٣/٥ × ٥/٩ = ١/٣ ؛ الأكبر سنًا: ٥/٩ − ١/٣ = ٢/٩

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

في فريق كرة سلة ٢/٣ اللاعبين من أمريكا و ١/٤ من أفريقيا والباقي من آسيا. كسر لاعبي آسيا

١/٧ | ١/١٢ | ١١/١٢ | ٣/٧

الإجابة: ١ − (٣/١٢ + ٨/١٢) = ١/١٢

٨

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗ (ذهنيًا)

٣/٤ من ٢٤ = ١٨	✓	✗
١/٢ + ١/٣ = ٢/٥	✓	✗
٢/٣ ÷ ٢ = ١/٣	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (= ٥/٦) ، ✓

٩

●●● متقدم

مقالي

في علبة ٦٠ قطعة بسكويت: ٢/٥ بالشوكولاتة و ١/٣ بالزبدة والباقي بجوز الهند. أوجد كسر جوز الهند وعدد قطع كل نوع

الإجابة: جوز الهند: ١ − (٦/١٥ + ٥/١٥) = ٤/١٥ ؛ الشوكولاتة ٢٤ ، الزبدة ٢٠ ، جوز الهند ١٦

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

اكتب ٨٤/١٠٨ في أبسط صورة ذهنيًا

٤٢/٥٤ ٧/٩ ٢١/٢٧ ٦/٩

الإجابة: ٧/٩ (÷١٢)

١١

●●● متقدم

مقالي

قال هلال: «إذا قسمت كسرًا غير اعتيادي على كسر غير اعتيادي فالناتج دائمًا كسر غير اعتيادي». هل هو على صواب؟

الإجابة: ليس على صواب: ٣/٢ ÷ ٥/٢ = ٣/٥ كسر اعتيادي

١٢
أساسي
بصري

أكمل الخريطة الذهنية



الإجابة: الجمع والطرح: مقام مشترك ؛ الضرب: البسط × البسط والمقام × المقام بعد الحذف ؛ القسمة: قلب الكسر وضربه ؛ التبسيط: القسمة على ع م أ

الوحدة ٥: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ · الدرس ١٧ · ص ٧٨-٧٩ · النشاط ٤٦-٤٨ · ٤٠ حصص

٥-١ كتابة المعادلات وحلّها

كتابة معادلة من موقف أو شكل · العمليات العكسية · حل معادلات فيها المجهول في الطرفين · معادلات بالأقواس · التحقق من الحل

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم ميزانًا ذا كفتين على السبورة واكتب كل خطوة حل على الكفتين معًا، مع سهم يوضح العملية العكسية المستخدمة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

حل المعادلة س + ٧ = ١٢ هو

٥ | ٧ | ١٩ | ٨٤

الإجابة: س = ٥

٢ أساسي · بصري

صِل كل عملية بعمليتها العكسية

الجمع	الجذر التربيعي
الضرب	الجمع
التربيع	القسمة
الطرح	الطرح

الإجابة: الجمع ↔ الطرح ، الضرب ↔ القسمة ، التربيع ↔ الجذر التربيعي ، الطرح ↔ الجمع

٣

أساسي

بصري

رتّب خطوات حل المعادلة ٣(س + ٣) = ٢٤

- [ ] ٣س = ١٥
- [ ] س = ٥
- [ ] ٣س + ٩ = ٢٤
- [ ] نطرح ٩ من الطرفين

الإجابة: ٣س + ٩ = ٢٤ ← نطرح ٩ من الطرفين ← ٣س = ١٥ ← س = ٥

٤

متوسط

بصري

أكمل الجدول بحل كل معادلة

المعادلة	الحل
٦س − ٣ = ٩	
٣(س + ٥) = ٢٧	
٥ص − ٤ = ٣ص + ٨	
س + ٣٥ = ٥س − ١٣	

الإجابة: س = ٢ ، س = ٤ ، ص = ٦ ، س = ١٢

٥

متوسط

مقالي

اكتب معادلة ثم حلّها: (أ) فكّر راشد في عدد، ضربه في ٣ ثم أضاف ٨ فكان الناتج ٢٣ (ب) قسم سامي عددًا على ٤ ثم طرح ٨ فكان الناتج ٥

الإجابة: (أ) ٣س + ٨ = ٢٣ ← س = ٥ (ب) س/٤ − ٨ = ٥ ← س/٤ = ١٣ ← س = ٥٢

٦

متقدم

مقالي

حل: (أ) ٥س − ٤ = ٢س + ٢٠ (ب) ٢(س + ٥) = ٥س − ١٤ (ج) ٣(س − ٢) = ٧(س − ٦)

الإجابة: (أ) ٣س = ٢٤ ← س = ٨ (ب) ٢س + ١٠ = ٥س − ١٤ ← ٣س = ٢٤ ← س = ٨ (ج) ٣س − ٦ = ٧س − ٤٢ ← ٤س = ٣٦ ← س = ٩

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

س = ٤ حل للمعادلة ٢س + ١ = ٩	✓	✗
حل المعادلة ٥س = ٣٥ هو س = ٣٠	✓	✗
إذا كان س/٣ = ٦ فإن س = ١٨	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (س = ٧) ، ✓

٨

متوسط

مقالي

مستطيل طولاه المتقابلان ٣(س + ٣) سم و ٢٤ سم، وعرضاه ٥ص − ٤ سم و ٣ص + ٨ سم. أوجد س و ص ثم المحيط

الإجابة: ٣(س + ٣) = ٢٤ ← س = ٥ ؛ ٥ص − ٤ = ٣ص + ٨ ← ص = ٦ ؛ العرض ٢٦ سم ؛ المحيط ٢(٢٤ + ٢٦) = ١٠٠ سم

٩

متقدم

مقالي

مثلث متطابق الأضلاع أطوال أضلاعه ٢س + ٣ و ٥س − ٦ و س + ٦ (بالسنتيمتر). أوجد س ومحيط المثلث

الإجابة: ٢س + ٣ = ٥س − ٦ ← ٣س = ٩ ← س = ٣ ؛ الضلع ٩ سم (تحقق: س + ٦ = ٩) ؛ المحيط ٢٧ سم

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

أكمل

فكّرت نور في عدد، ضربته في ٣ وأضافت ٧ فكان الناتج يساوي ٤ أمثال العدد: ٣س

٣س + ٧ = _____ ، إذن س = _____

الإجابة: ٤س ، ٧

١١

متوسط

مقالي

فكّر حسن في عدد، طرح منه ٧ ثم ضرب الناتج في ٨ فحصل على ٤٠. اكتب المعادلة وحلّها

الإجابة: ٨(س − ٧) = ٤٠ ← س − ٧ = ٥ ← س = ١٢

١٢

متقدم

مقالي

اكتب مسألة كلامية حلها س = ٦ تستخدم فيها الأقواس، ثم حلّها

الإجابة: مثال: أضفت ٤ إلى عدد ثم ضربت في ٣ فكان الناتج ٣٠: ٣(س + ٤) = ٣٠ ← س = ٦ (تقبل إجابات أخرى)

الوحدة ٥: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ · الدرس ١٨ · ص ٨٠-٨١ · النشاط ٤٩-٣٠٥٠ حصص

٥-٢ تبسيط العبارات الجبرية

ضرب القوى لنفس المتغير بجمع الأسس · قسمة القوى بطرح الأسس · العبارات التي فيها معاملات عددية

١٢ سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب $س^{3} \times س^{2}$ مفكوكة (س × س × س) × (س × س) على السبورة قبل القاعدة، ثم لوّن المعاملات بلون والأسس بلون آخر.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

$س^{2} \times س^{3} =$

$س^{6}$ | $س^{5}$ | $٢س^{5}$ | $س^{1}$

الإجابة: $س^{5}$

٢ · أساسي · بصري

صِل كل عبارة بأبسط صورة لها

$ص^{7} \div ص^{4}$	$ر^{7}$
$ع^{7} \times ع^{3}$	$د^{2}$
$د^{8} \div د^{6}$	$ص^{3}$
$ر^{6} \times ر$	$ع^{10}$

الإجابة: $ص^{7} \div ص^{4} = ص^{3}$ ، $ع^{7} \times ع^{3} = ع^{10}$ ، $د^{8} \div د^{6} = د^{2}$ ، $ر^{6} \times ر = ر^{7}$

٣
● أساسي
بصري

أكمل الجدول

العبارة	أبسط صورة
$٣س^{2} \times ٢س^{3}$	
$٤ص^{4} \times ٣ص^{5}$	
$٦ك^{10} \div ٢ك^{6}$	
$١٥د^{7} \div ٥د^{3}$	

الإجابة: $٦س^{5}$ ، $١٢ص^{9}$ ، $٣ك^{4}$ ، $٣د^{4}$

٤
●● متوسط
بصري

ضع ✓ أو ✗

$٢هـ^{4} \times ٣هـ^{2} = ٦هـ^{6}$	✓	✗
$٣ر^{6} \times ٥ر = ١٥ر^{6}$	✓	✗
$١٠ك^{8} \div ٥ك^{2} = ٢ك^{4}$	✓	✗
$٨م^{2} \div ٤م = ٢م$	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ $(١٥ر^{7})$ ، ✗ $(٢ك^{6})$ ، ✓

٥
●● متوسط
بصري

أكمل

$٢ع^{3} \times ٨ع^{3} =$ _____ $١٢م^{9} \div ٦م^{8} =$ _____

بنك الكلمات $١٦ع^{6}$ $١٦ع^{9}$ $٢م$ $٦م$

الإجابة: $١٦ع^{6}$ ، $٢م$

٦

متقدم

بصري

بسّط كل بطاقة ثم صنّفها

$١٢س^{8} \div س^{2}$ | $١٢س^{10} \div ٢س$ | $٤س^{6} \times ٢س^{2}$ | $٦س^{3} \times ٢س^{3}$

$٢س^{2} \times ٣س^{3}$ | $٨س^{3} \times س^{3}$

أس س يساوي ٦	أس س لا يساوي ٦

الإجابة: يساوي ٦: $١٢س^{6}$ ، $١٢س^{6}$ ، $٨س^{6}$ — لا يساوي: $٦س^{9}$ ، $٨س^{8}$ ، $٦س^{5}$

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

$٦ص^{2} \times ٥ص^{5} =$

$١١ص^{7}$ | $٣٠ص^{7}$ | $٣٠ص^{10}$ | $٣٠ص^{3}$

الإجابة: $٣٠ص^{7}$

٨

متوسط

مقالي

بسّط: $٩ر^{9} \div ٣ر^{5}$ ، $٢ط^{6} \div ط^{2}$ ، $٥م^{7} \div م^{2}$

الإجابة: $٣ر^{4}$ ، $٢ط^{4}$ ، $٥م^{5}$

٩

متقدم

مقالي

أوجد الحد المفقود: (أ) $٤س^{6} \times$ ____ $= ٢٠س^{9}$ (ب) ____ $\div ٣ص^{2} = ٤ص^{5}$

الإجابة: (أ) $٥س^{3}$ (ب) $١٢ص^{7}$

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

أكمل

ك^{9} × ك^{3} = _____ ، م^{8} × م^{6} = _____ ، ط^{8} ÷ ط = _____

بنك الكلمات ك^{12} م^{14} ط^{7} ك^{27}

الإجابة: ك^{12} ، م^{14} ، ط^{7}

١١

●● متوسط

مقالي

بسّط: ٢ل^{4} × ٢ل^{3} ، و^{2} × ٨و ، ٤س^{6} × س^{7}

الإجابة: ٤ل^{7} ، ٨و^{3} ، ٤س^{13}

١٢

●●● متقدم

مقالي

اشرح لماذا س^{4} × س^{5} = س^{9} وليس س^{20} بكتابة العوامل

الإجابة: س^{4} = أربعة عوامل س ، س^{5} = خمسة عوامل ؛ معًا ٤ + ٥ = ٩ عوامل س فالناتج س^{9} (نجمع الأسس ولا نضربها)

الوحدة ٥: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ · الدرس ١٩ · ص ٨٢–٨٤ · النشاط ٥١–٣٠٥٣ حصص

٥-٣ كتابة العبارات الجبرية

الحروف تمثل أعدادًا مجهولة · ترجمة الجمل إلى عبارات جبرية · محيط المستطيل ومساحته جبريًا · المقارنة بين عبارات متكافئة

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٠٥٣ ٤٠٥ ٥٠

💡 **نصيحة للمعلم:** حوّل جملًا لفظية إلى عبارات بسهم «ترجمة» من اليمين إلى اليسار، ولوّن كلمات العمليات (يضاعف، يطرح من، يقسم على) في الجملة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

تذكرة البالغ س ريالًا وتذكرة الطفل ص ريالًا. ثمن تذكرة بالغ وتذكرة طفل

س ص | س + ص | س − ص | ٢(س + ص)

الإجابة: س + ص

٢ أساسي · بصري

يفكر أحمد في عدد م. صِل كل جملة بعبارتها

يضاعفه ثم يضيف ٥	٢/م²
يقسمه على ٣ ثم يطرح ٦	٤(م + ٣)
يضيف ٣ ثم يضرب في ٤	٢م + ٥
يضربه في نفسه ثم ينصفه	م/٣ − ٦

الإجابة: ٢م + ٥ ، م/٣ − ٦ ، ٤(م + ٣) ، ٢/م²

٣
أساسي
بصري

يفكر راشد في عدد ع. أكمل الجدول

الجملة	العبارة
يضربه في ٧	
يطرح ٢ من العدد	
يطرح العدد من ٢٠	
يقسم ١٠٠ على العدد	

الإجابة: ٧ع ، ع − ٢ ، ٢٠ − ع ، ١٠٠/ع

٤
متوسط
بصري

مستطيل طوله ٥س وعرضه ٢ص. أكمل

المحيط = _____ ، المساحة = _____

بنك الكلمات: ١٠س + ٤ص ٥س + ٢ص ١٠س ص ٧س ص

الإجابة: ١٠س + ٤ص ، ١٠س ص

٥
متوسط
مقالي

مستطيل طوله (س + ٥) وعرضه ٢س. اكتب عبارة لمحيطه وأخرى لمساحته

الإجابة: المحيط ٢(س + ٥) + ٢(٢س) = ٦س + ١٠ ؛ المساحة ٢س(س + ٥) = ٢س^2 + ١٠س

٦
متقدم
مقالي

أطوال أشرطة: الأزرق س + ١ ، الأحمر س + ٢ ، الأخضر ٢س + ١ ، الأصفر ٣س. بيّن أن ٣ أشرطة حمراء و٥ صفراء لها طول ٦ خضراء و٢ صفراء

الإجابة: ٣(س + ٢) + ٥(٣س) = ١٨س + ٦ ؛ ٦(٢س + ١) + ٢(٣س) = ١٨س + ٦ ؛ الطولان متساويان

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧
أساسي
بصري

يفكر راشد في عدد ع. ضع ✓ أو ✗

«يضيف ٢ ثم يضرب في ٥» = ٥ع + ٢	✓	✗
«يطرح ٧ ثم يضرب في ٨» = ٨(ع − ٧)	✓	✗
ثمن تذكرتي بالغ وتذكرتي طفل = ٢(س + ص)	✓	✗

الإجابة: ✗ (= ٥(ع + ٢)) ، ✓ ، ✓

٨
متوسط
بصري

محيط مربع طول ضلعه (م + ٤)

م + ١٦ | ٤م + ٤ | ٤م + ١٦ | م² + ١٦

الإجابة: ٤(م + ٤) = ٤م + ١٦

٩
متقدم
مقالي

مستطيل طوله (م + ٤) وعرضه م. اكتب محيطه ومساحته في أبسط صورة، ثم أوجدهما عندما م = ٣

الإجابة: المحيط ٤م + ٨ ، المساحة م² + ٤م ؛ عندما م = ٣: ٢٠ و ٢١

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
بصري

صنّف العبارات

٢س + ٢ص | ٢س + ص | س + ص + س + ص | ٢ + س + ص

(س + ص) × ٢ | ٢س ص

تساوي ٢(س + ص)	لا تساوي ٢(س + ص)

الإجابة: تساوي: ٢س + ٢ص ، س + ص + س + ص ، (س + ص) × ٢ — لا تساوي: ٢س + ص ، ٢ + س + ص ، ٢س ص

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

اكتب المحيط والمساحة: (أ) مستطيل (س + ٢) × ٣ (ب) مستطيل (ص − ٦) × ٤

الإجابة: (أ) المحيط ٢س + ١٠ ، المساحة ٣س + ٦ (ب) المحيط ٢ص − ٤ ، المساحة ٤ص − ٢٤

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

عمر أحمد س سنة، وأخته أكبر منه بـ ٣ سنوات، وعمر أبيه ثلاثة أمثال عمر أحمد. اكتب عبارة لمجموع أعمارهم وبسّطها

الإجابة: س + (س + ٣) + ٣س = ٥س + ٣

٥-٤ التعويض في العبارات الجبرية

التعويض بأعداد موجبة وسالبة · ترتيب العمليات مع الأسس · الفرق بين ٢س^{2} و(٢س)^{2}

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٠٠٠ ٥٠٠ ٤٠

نصيحة للمعلم: عند التعويض بعدد سالب ضعه دائمًا بين قوسين على السبورة، وذكّر بترتيب العمليات في إطار جانبي ثابت.

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

$(-٣)^{2}$ =

٩ ٦ −٦ −٩

الإجابة: ٩

٢
أساسي
بصري

صِل كل قوة بقيمتها

٤^{2}	−٢٧
٧^{3}	١٦
$(-٢)^{2}$	٤
$(-٣)^{3}$	٣٤٣

الإجابة: ٤^{2} = ١٦ ، ٧^{3} = ٣٤٣ ، $(-٢)^{2}$ = ٤ ، $(-٣)^{3}$ = −٢٧

٣

أساسي

بصري

إذا كان س = −٢ ، ص = ٣ ، ع = −٤ فأكمل الجدول

العبارة	القيمة
س + ص	
ص − ع	
س ع	
٢ص^{2}	
٣س − ص	

الإجابة: ١ ، ٧ ، ٨ ، ١٨ ، −٩

٤

متوسط

مقالي

أوجد: (أ) ٥ل − ٦م عندما ل = ٤ ، م = −٣ (ب) ٣س^{2} − ٢ص^{3} عندما س = −٥ ، ص = ٢

الإجابة: (أ) ٢٠ − (−١٨) = ٣٨ (ب) ٣ × ٢٥ − ٢ × ٨ = ٧٥ − ١٦ = ٥٩

٥

متوسط

بصري

إذا كان س = −١ فضع ✓ أو ✗

س^{2} = −١ ✓ ✗

س^{3} = −١ ✓ ✗

٢س^{2} = ٢ ✓ ✗

الإجابة: ✗ (= ١) ، ✓ ، ✓

٦

متقدم

مقالي

قال هلال: «٢س^{2} و (٢س)^{2} متساويتان دائمًا». أعط مثالًا مناقضًا

الإجابة: عندما س = ٣: ٢س^{2} = ١٨ بينما (٢س)^{2} = ٣٦

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

إذا كان م = ٥ فأكمل

٣م − ٧ = _____ ، م^{٢} + ٢م = _____ ، ٢(م − ٨) = _____

الإجابة: ٨ ، ٣٥ ، −٦

٨

متوسط

بصري

إذا كان ص = −٨ فإن ص/٤ − ١ =

−٣ | ١ | −١ | ٣

الإجابة: −٢ − ١ = −٣

٩

متقدم

مقالي

أوجد قيمة د(٥ − ٤ح/د) عندما د = ٢ ، ح = −٣

الإجابة: ٢(٥ − (−١٢)/٢) = ٢(٥ + ٦) = ٢٢

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط

مقالي

إذا كان س = ٢ ، ص = −٨ ، ع = −١ فأوجد: س ص ع ، ص^{٢} − س ، ٣ع − ص

الإجابة: ١٦ ، ٦٢ ، ٥

١١

●● متوسط

بصري

إذا كان س = −٢ فرتّب القيم تصاعديًا

- ☐ س
- ☐ $س^2$
- ☐ $س^3$
- ☐ −س
- ☐ ٢س

الإجابة: $س^3 = -٨$ ، ٢س = −٤ ، س = −٢ ، −س = ٢ ، $س^2 = ٤$

١٢

●●● متقدم

مقالي

أوجد قيمة ٤$س^2$ − ٣س عندما س = −٣، ثم اقترح قيمة لـ س تجعل $س^2$ أصغر من س

الإجابة: ٣٦ + ٩ = ٤٥ ؛ أي عدد بين ٠ و ١ مثل س = ٠٫٥: $س^2$ = ٠٫٢٥ < ٠٫٥

الوحدة ٥: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ · الدرس ٢١ · ص ٨٧-٨٩ · النشاط ٥٦-٥٧ · حصتان

٥-٥ الصيغ واستخدامها

مفهوم الصيغة ومجهولها · التعويض في الصيغ · تغيير مجهول الصيغة · صيغة النسبة المئوية للربح · صيغة تحويل درجات الحرارة

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: اكتب الصيغة ع = س م في منتصف السبورة وارسم حولها ثلاث نسخ يتغير فيها مجهول الصيغة، مع سهم يوضح العملية العكسية المستخدمة.

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

مجهول الصيغة ع = س م هو

س | م | ع | س م

الإجابة: ع (الرمز المكتوب وحده في طرف)

٢ أساسي · بصري

صِل كل صيغة بمعناها

ث = ٦٠ د	مساحة الدائرة
ق = ك ت	القوة = الكتلة × التسارع
ط = ٢π نق	عدد الثواني في د دقيقة
م = π نق^{2}	محيط الدائرة

الإجابة: ث = ٦٠د: الثواني ، ق = ك ت: القوة ، ط = ٢π نق: محيط الدائرة ، م = π نق^{2}: مساحة الدائرة

٣
أساسي
بصري

الأجر ع = عدد الساعات س × أجر الساعة م. أكمل الجدول

س (ساعة)	هـ (ريال)	ع (ريال)
٨٫٢٥	٧٫٨٠	
٤٠	٢٫٥	
	٨٫٦٠	٨١٫٧٠

الإجابة: ٦٤٫٣٥ ، ١٠٠ ، س = ٨١٫٧٠ ÷ ٨٫٦٠ = ٩٫٥ ساعات

٤
متوسط
بصري

غيّر مجهول الصيغة ع = س م

س = _____ م = _____

بنك الكلمات ع/م ع/س ع م ع − م

الإجابة: س = ع/م ، م = ع/س

٥
متوسط
مقالي

النسبة المئوية للربح = (سعر البيع − سعر التكلفة) ÷ سعر التكلفة × ١٠٠٪.
أوجدها عندما: (أ) التكلفة ٢٥٠ والبيع ٣٠٠ (ب) التكلفة ١٢٠ والبيع ١٩٢ (ج) التكلفة ٤٨٠ والبيع ١٠٨٠

الإجابة: (أ) ٥٠/٢٥٠ = ٢٠٪ (ب) ٧٢/١٢٠ = ٦٠٪ (ج) ٦٠٠/٤٨٠ = ١٢٥٪

٦
متقدم
مقالي

الصيغة ٥ف = ٩س + ١٦٠ تربط درجات الحرارة الفهرنهايتية ف بالسيليزية س.
قالت سارة: «٣٠° سيليزية أعلى من ٨٢° فهرنهايت». هل هي على صواب؟

الإجابة: ٥ف = ٢٧٠ + ١٦٠ = ٤٣٠ ← ف = ٨٦ ، و ٨٦ > ٨٢ إذن هي على صواب

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

في الصيغة ق = ك ت مجهول الصيغة هو ق	✓	✗
في ث = ٦٠د إذا كانت د = ٥ فإن ث = ٣٥٠	✓	✗
إذا كانت ك = ١٢ ، ت = ٥ فإن ق = ٦٠	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (٣٠٠) ، ✓

٨

متوسط

بصري

السرعة النهائية ن = ب + ت ز. إذا كانت ب = ٤ ، ت = ٣ ، ز = ٥ فإن ن =

١٢ | ١٩ | ٣٥ | ٦٠

الإجابة: ٤ + ١٥ = ١٩

٩

متقدم

مقالي

عمر سمية س سنة وفاطمة أكبر منها بسنتين. (أ) اكتب صيغة لمجموع عمريهما م (ب) إذا كان م = ٣٠ فأوجد عمر كلٍّ منهما

الإجابة: (أ) م = ٢س + ٢ (ب) ٢س + ٢ = ٣٠ ← س = ١٤ ؛ سمية ١٤ وفاطمة ١٦

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

من الصيغة ث = ٦٠د يكون د =

٦٠ث | ث/٦٠ | ث − ٦٠ | ٦٠/ث

الإجابة: د = ث/٦٠

١١

متوسط

مقالي

عمل خالد ٧٫٥ ساعات بأجر ٦٫٤ ريالات للساعة. استخدم ع = س م لإيجاد أجره

الإجابة: ع = ٧٫٥ × ٦٫٤ = ٤٨ ريالًا

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍

محيط المستطيل ح = ٢(ط + ع). اجعل ع مجهول الصيغة، ثم أوجد ع عندما ح = ٣٠ ، ط = ٩

الإجابة: ع = ح/٢ − ط ؛ ع = ١٥ − ٩ = ٦

٥-١٦ التحليل إلى عوامل

التحليل عكس فك الأقواس · العامل المشترك الأكبر للحدود الجبرية · التحليل الكامل · التحقق بالفك

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: ارسم سهمين متعاكسين بين ٤(س + ٣) و ٤س + ١٢ مكتوب عليهما «فك» و«تحليل»، واطلب التحقق من كل تحليل بالفك.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

العامل المشترك الأكبر للحدّين ٦س ص و ١٢ص

٦ | ص | ٦ص | ١٢ص

الإجابة: ٦ص

٢ أساسي · بصري

أكمل

فك: ٤(س + ٣) = _____ تحليل: ٤س + ١٢ = ٤(_____)

الإجابة: ٤س + ١٢ ، س + ٣

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل عبارة بتحليلها

٢س + ١٠	س(س − ٥)
٨ − ١٢ص	٤ل(١ + ٢م)
٤ل + ٨ل م	٢(س + ٥)
س^{2} − ٥س	٤(٢ − ٣ص)

الإجابة: ٢(س + ٥) ، ٤(٢ − ٣ص) ، ٤ل(١ + ٢م) ، س(س − ٥)

٤

●● متوسط

بصري

أكمل الجدول

العبارة	ع م أ	التحليل
٣س + ٦		
١٠ص − ١٥		
٦س ص + ١٢ص		
٤س^{2} + س		

الإجابة: ٣ ، ٣(س + ٢) — ٥ ، ٥(٢ص − ٣) — ٦ص ، ٦ص(س + ٢) — س ، س(٤س + ١)

٥

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗

٩ − ١٢ص = ٣(٣ − ٤ص)	✓	✗
٢ص^{2} − ٧ص = ص(٢ص − ٧)	✓	✗
٦س + ٩ = ٣(٢س + ٩)	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (٣(٢س + ٣))

٦

●●● متقدم

مقالي

بسّطت خديجة ٥(٢س + ٦) + ٢(٣س − ٥) ثم حللت الناتج فكتبت ٤(٤س + ٥). تحقّق من إجابتها

الإجابة: ١٠س + ٣٠ + ٦س − ١٠ = ١٦س + ٢٠ = ٤(٤س + ٥) ؛ إجابتها صحيحة

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

التحليل الكامل للعبارة ١٢س + ١٨ هو

٢(٦س + ٩) | ٣(٤س + ٦) | ٦(٢س + ٣) | ١٢(س + ١٨)

الإجابة: ٦(٢س + ٣)

٨

●● متوسط

✍️ مقالي

كتب مهند: ٦(٣ص + ٢) − ٤(ص − ٢) = ٢(٧ص + ٢). أوجد خطأه واكتب الإجابة الصحيحة

الإجابة: ١٨ص + ١٢ − ٤ص + ٨ = ١٤ص + ٢٠ = ٢(٧ص + ١٠) ؛ أخطأ في −٤ × −٢ = +٨

٩

●●● متقدم

✍️ مقالي

اشرح لماذا ٢(٦س + ٩) ليس تحليلًا كاملًا للعبارة ١٢س + ١٨

الإجابة: لأن ٦س و ٩ ما زال بينهما عامل مشترك ٣ ؛ العامل المشترك الأكبر هو ٦

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

صنّف

٤(س + ٣) ، ٢(٤س + ٦) ، س(س − ٥) ، ٣(٦ص − ٩) ، ٥ل(١ + ٢م) ، ٢س(٢س + ٤)

تحليل كامل	تحليل غير كامل

الإجابة: كامل: ٤(س + ٣) ، س(س − ٥) ، ٥ل(١ + ٢م) — غير كامل: ٢(٤س + ٦) ، ٣(٦ص − ٩) ، ٢س(٢س + ٤)

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

حلّل تحليلًا كاملًا: ١٥م − ٢٠ ، ٧س^{٢} + ١٤س ، ٩ع − ٢٧^{٢}

الإجابة: ٥(٣م − ٤) ، ٧س(س + ٢) ، ٩ع(١ − ٣ع)

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

مساحة مستطيل ٦س^{2} + ٨س وعرضه ٢س. أوجد طوله

الإجابة: ٦س^{2} + ٨س = ٢س(٣س + ٤) ؛ الطول ٣س + ٤

الوحدة ٥: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ · الدرس ٢٣ · ص ٩٢-٩٤ · النشاط ٦٠-٦١ · حصتان

٥-٧ جمع الكسور الجبرية وطرحها

الكسر الجبري · الجمع والطرح بمقامات متساوية · توحيد المقامات · التبسيط · كسور بمتغيرين

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ضع كسرًا عدديًا بجانب كل كسر جبري (١/٦ + ١/٦ بجانب س/٦ + س/٦) ليرى الطلاب أن الخطوات نفسها.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

الكسر س/٤ يساوي

٤س | ١/٤ س | س − ٤ | س + ٤

الإجابة: ١/٤ س

٢ أساسي · بصري

أكمل

س/٦ + س/٦ = _____ = _____

الإجابة: ٢س/٦ ، س/٣

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل عملية بناتجها

ص/٣ − ص/٩	١٢/(١٠م − ٣ر)
٤ط/٥ + ٣/ط٢	٨/(ل + ٢د)
ل/٨ + د/٤	٢ص/٩
٥م/٦ − ر/٤	١٥/ط٢٢

الإجابة: ٢ص/٩ ، ٢٢ط/١٥ ، (ل + ٢د)/٨ ، (١٠م − ٣ر)/١٢

٤

متوسط

بصري

أكمل الجدول

العملية	المقام المشترك	الناتج
س/٢ + س/٥		
٣ص/٤ − ص/٦		
٢م/٣ + م/٩		

الإجابة: ١٠ ، ٧س/١٠ — ١٢ ، ٧ص/١٢ — ٩ ، ٧م/٩

٥

متوسط

بصري

بسّط كل بطاقة ثم صنّفها

٩س/١٠ − ١٣س/٢٠ | س/٦ + س/١٢ | س/٣ + س/٦ | ١١س/١٨ − ١٣س/٣٦

٣س/١٤ + ٢س/٧ | س/٣٠ + ٣س/١٠

تساوي س/٤	تساوي س/٢	غير ذلك

الإجابة: س/٤: ٩س/١٠ − ١٣س/٢٠ ، س/٦ + س/١٢ ، ١١س/١٨ − ١٣س/٣٦ — س/٢: س/٣ + س/٦ ، ٣س/١٤ + ٢س/٧ — غير ذلك: س/٣٠ + ٣س/١٠ = س/٣

٦

متقدم

مقالي

اكتب في صورة كسر واحد: ٥س/٦ − ٢ص/٩

الإجابة: ١٥س/١٨ − ٤ص/١٨ = (١٥س − ٤ص)/١٨

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

س/٣ + س/٣ = ٢س/٦ ✓ ✗

س/٢ − س/٤ = س/٤ ✓ ✗

أ/٣ + ب/٣ = (أ + ب)/٣ ✓ ✗

الإجابة: ✗ (= ٢س/٣) ، ✓ ، ✓

٨

متوسط

بصري

٣س/٤ + س/٨ =

٤س/١٢ | ٨س/٤ | ٨س/٧ | ٣٢/٣س

الإجابة: ٦س/٨ + س/٨ = ٧س/٨

٩

متقدم

مقالي

أوجد الكسر المفقود: س/٤ + ____ = ٧س/١٢

الإجابة: ٧س/١٢ − ٣س/١٢ = ٤س/١٢ = س/٣

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

بسّط: ٢س/٥ + ٣س/١٠ ، ٥ع/٦ − ع/٣ ، ك/٤ + ٢ك/٣

الإجابة: ٧س/١٠ ، ع/٢ ، ١١ك/١٢

١١

متوسط

مقالي

أطوال أضلاع مثلث س/٣ ، س/٤ ، س/٦. اكتب محيطه في أبسط صورة

الإجابة: ٤س/١٢ + ٣س/١٢ + ٢س/١٢ = ٩س/١٢ = ٣س/٤

١٢

متقدم

مقالي

كتب طالب: ص/٣ + ص/٤ = ٢ص/٧. اشرح خطأه وصحّحه

الإجابة: جمع البسطين والمقامين ؛ الصحيح ٤ص/١٢ + ٣ص/١٢ = ٧ص/١٢

الوحدة ٥: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ · الدرس ٢٤ · ص ٩٥-٩٩ · النشاط ٦٢-٦٣ · ٣ حصص

٥-٨ فكّ ناتج عبارتين خطيتين

ضرب كل حد في القوس الأول في كل حد في الثاني · طريقة الشبكة · جمع الحدود المتشابهة · مربع عبارة خطية

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣ ●●● ٤ ●● ٥ ●

نصيحة للمعلم: استخدم «طريقة الشبكة» (جدول ٢ × ٢) على السبورة لفك (س + ٢)(س + ٣)، ثم اربط كل خلية بمساحة جزء من مستطيل.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

٣(س + ٤) =

٣س + ٤ | ٣س + ١٢ | س + ١٢ | ٣س + ٧

الإجابة: ٣س + ١٢

٢ أساسي · بصري

أكمل

(س + ٢)(س + ٣) = س² + ٣س + _____ + ٦ = _____

الإجابة: ٢س ، س² + ٥س + ٦

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل شبكة الضرب للعبارة (س + ٤)(س + ١)

×	س	١
س		
٤		

الإجابة: س² ، س ، ٤س ، ٤ ؛ الناتج س² + ٥س + ٤

٤

●● متوسط

بصري

صِل كل ناتج ضرب بفكّه

(س − ٣)(س + ٦)	و² + ١٢و + ٢٧
(س + ٢)(س − ٨)	س² − ٥س + ٤
(س − ٤)(س − ١)	س² + ٣س − ١٨
(و + ٩)(و + ٣)	س² − ٦س − ١٦

الإجابة: س² + ٣س − ١٨ ، س² − ٦س − ١٦ ، س² − ٥س + ٤ ، و² + ١٢و + ٢٧

٥

●● متوسط

مقالي

فكّ وبسّط (ص + ٨)(ص − ٤)

الإجابة: ص² − ٤ص + ٨ص − ٣٢ = ص² + ٤ص − ٣٢

٦

●●● متقدم

بصري

ضع ✓ أو ✗

(س + ٢)² = س² + ٤	✓	✗
(س − ٣)² = س² − ٦س + ٩	✓	✗
(س + ٢)(س − ٢) = س² − ٤	✓	✗

الإجابة: ✗ (س² + ٤س + ٤) ، ✓ ، ✓

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

(س + ٥)(س + ١) =

س² + ٥ | س² + ٦س + ٥ | س² + ٥س + ٦ | ٢س + ٦

الإجابة: س² + ٦س + ٥

٨

●● متوسط

✍️ مقالي

مثلث متطابق الضلعين ضلعاه المتساويان ٣س − ٤ و ٢س + ٨. أوجد س وطول كل ضلع منهما

الإجابة: ٣س − ٤ = ٢س + ٨ ← س = ١٢ ؛ الطول ٣٢

٩

●●● متقدم

✍️ مقالي

مربع طول ضلعه (س + ٣) قُصّ منه مربع طول ضلعه س. اكتب مساحة الجزء المتبقي في أبسط صورة

الإجابة: $(س + ٣)^{٢} - س^{٢} = س^{٢} + ٦س + ٩ - س^{٢} = ٦س + ٩$

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

●● متوسط

✍️ مقالي

فكّ وبسّط: (س + ٧)(س + ٢) ، (س − ٥)(س + ٣)

الإجابة: $س^{٢} + ٩س + ١٤$ ، $س^{٢} - ٢س - ١٥$

١١

● أساسي

👁 بصري

أكمل الخريطة الذهنية لأفكار الوحدة



الإجابة: حل المعادلات ؛ قوانين الأسس ؛ كتابة العبارات والتعويض ؛ الصيغ وتغيير مجهولها ؛ التحليل وفك الأقواس والكسور الجبرية

١٢

متقدم

مقالي ✍

أوجد العدد المفقود: (س + ٣)(س + ____) = س^{٢} + ٨س + ١٥ ، واشرح كيف عرفته

الإجابة: ٥ ، لأن ٣ + ٥ = ٨ و ٣ × ٥ = ١٥

الوحدة ٦: المساحة والمحيط والحجم · الدرس ٢٥ · ص ١٠١-١٠٤ · النشاط ٦٤-٦٥ · حصتان

٦-١ تحويل وحدات المساحة والحجم

وحدات المساحة ملم² وسم² ومˀ² · وحدات الحجم والسعة ملم³ وسم³ ومˀ³ واللتر والملليلتر · التحويل بالضرب والقسمة · مسائل حياتية

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٥ دقيقة

نصيحة للمعلم: ارسم مربعًا ١ سم × ١ سم مقسمًا إلى ١٠ × ١٠ ملم، ومكعبًا ١ سم³ مقسمًا ١٠ × ١٠ × ١٠، مع «درج» التحويل: نزولًا نضرب وصعودًا نقسم.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

١ سم² = ؟

١٠ ملم² | ١٠٠ ملم² | ١٠٠٠ ملم² | ١ ملم²

الإجابة: ١٠٠ ملم²

٢ أساسي · بصري

صِل

١ م²	١٠٠٠ سم³
١ سم³	١٠٠٠٠٠٠ سم³
١ مˀ³	١٠٠٠ ملم³
١ لتر	١٠٠٠٠ سم²

الإجابة: ١ م² = ١٠٠٠٠ سم² ، ١ سم³ = ١٠٠٠ ملم³ ، ١ مˀ³ = ١٠٠٠٠٠٠ سم³ ، ١ لتر = ١٠٠٠ سم³

٣
أساسي
بصري

أكمل الجدول

القياس	بعد التحويل
٦ م^2	____ سم^2
٤٥٠ ملم^2	____ سم^2
٥٫٣ م^3	____ سم^3
٢٣٠٠ سم^3	____ لتر

الإجابة: ٦٠٠٠٠ ، ٤٫٥ ، ٥٣٠٠٠٠٠ ، ٢٫٣

٤
متوسط
بصري

ضع ✓ أو ✗

٣ سم^2 = ٣٠ ملم^2 ✓ ✗

٢٫٥ لتر = ٢٥٠٠ سم^3 ✓ ✗

٨٠٠٠٠ سم^2 = ٨ م^2 ✓ ✗

الإجابة: ✗ (٣٠٠) ، ✓ ، ✓

٥
متوسط
مقالي

أرضية مطبخ شادية مستطيل ٩٢٥ سم × ٤٨٥ سم. أوجد مساحتها بالسنتيمتر المربع ثم بالمتر المربع

الإجابة: ٩٢٥ × ٤٨٥ = ٤٤٨٦٢٥ سم^2 = ٤٤٫٨٦٢٥ م^2 ≈ ٤٤٫٩ م^2

٦
متقدم
مقالي

حوض أسماك أبعاده ٧٥ × ٤٥ × ٣٥ سم يملؤه عبدالعزيز بإبريق سعته ١٫٧٥ لتر. كم مرة يملأ الإبريق؟

الإجابة: الحجم ١١٨١٢٥ سم^3 = ١١٨٫١٢٥ لترًا ؛ ١١٨٫١٢٥ ÷ ١٫٧٥ = ٦٧٫٥ ، إذن ٦٨ مرة

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

٧ م^3 =

٧٠٠ سم^3 | ٧٠٠٠٠ سم^3 | ٧٠٠٠٠٠٠ سم^3 | ٧٠٠٠ سم^3

الإجابة: ٧٠٠٠٠٠٠ سم^3

٨

متوسط

بصري

أكمل

١٫٥ م^2 = _____ سم^2 ، ٢٥٠٠٠ ملم^3 = _____ سم^3 ، ٧٥٠ مل =

_____ لتر

الإجابة: ١٥٠٠٠ ، ٢٥ ، ٠٫٧٥

٩

متقدم

مقالي

يريد نبيل طلاء وجه واحد لباب ١٩٥ سم × ٧٤ سم بطبقتين، والعلبة تكفي ٥ م^2. هل تكفيه علبة واحدة؟

الإجابة: ١٩٥ × ٧٤ = ١٤٤٣٠ سم^2 = ١٫٤٤٣ م^2 ؛ طبقتان = ٢٫٨٨٦ م^2 < ٥ م^2 ، إذن تكفيه

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

رتّب تصاعديًا

- ☐ ٢ م^2
- ☐ ١٥٠٠٠ سم^2
- ☐ ٢٥٠٠٠٠ ملم^2
- ☐ ٠٫٥ م^2

الإجابة: ٢٥٠٠٠٠ ملم^2 (٠٫٢٥ م^2) ، ٠٫٥ م^2 ، ١٥٠٠٠ سم^2 (١٫٥ م^2) ، ٢ م^2

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

لدى إيمان ٢٫١ لتر من التتبيلة تضعها في برطمانات سعة كلٍّ منها ٣٫٥ × ٣٫٥ × ١٦ سم. كم برطمانًا تحتاج؟

الإجابة: سعة البرطمان ١٩٦ سم³؛ ٢١٠٠ ÷ ١٩٦ ≈ ١٠٫٧ إذن تحتاج ١١ برطمانًا

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

اشرح لماذا ١ م² = ١٠٠٠٠ سم² وليس ١٠٠ سم²

الإجابة: المتر المربع مربع طول ضلعه ١٠٠ سم ، مساحته ١٠٠ × ١٠٠ = ١٠٠٠٠ سم²

الوحدة ٦: المساحة والمحيط والحجم · الدرس ٢٦ · ص ١٠٥-١٠٧ · النشاط ٦٦-٦٧ · حصتان

٦-٢ حل مسائل الدائرة

محيط الدائرة ومساحتها باستخدام زر π · نصف الدائرة وربع الدائرة · إيجاد القطر أو نصف القطر من المحيط أو المساحة · أثر تكبير نصف القطر

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: لفّ خيطًا حول علبة أسطوانية ثم افرده بجانب قطرها ليرى الطلاب أن المحيط يزيد قليلًا على ٣ أمثال القطر، واكتب صيغتي المحيط والمساحة في إطار.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

صيغة مساحة الدائرة

٢π نق | π نق^2 | π ق | ٢π نق^2

الإجابة: م = π نق^2

٢ · أساسي · بصري

صِل

π ق	القطر
π نق^2	نسبة المحيط إلى القطر
٢نق	محيط الدائرة
π	مساحة الدائرة

الإجابة: π ق: المحيط ، π نق^2: المساحة ، ٢نق: القطر ، π: نسبة المحيط إلى القطر

٣

● أساسي

بصري

أكمل الجدول (لأقرب منزلة عشرية واحدة)

نق	ق	المساحة	المحيط
٣٫٤ سم			
٥ سم			
	٢٠ سم		

الإجابة: ٦٫٨ ، ٣٦٫٣ ، ٢١٫٤ — ١٠ ، ٧٨٫٥ ، ٣١٫٤ — نق ١٠ ، ٣١٤٫٢ ، ٦٢٫٨

٤

●● متوسط

مقالي

نصف دائرة نصف قطرها ٧ م. أوجد مساحتها ومحيطها

الإجابة: المساحة π × ٤٩ ÷ ٢ ≈ ٧٧٫٠ م² ؛ المحيط π × ٧ + ١٤ ≈ ٣٦٫٠ م

٥

●● متوسط

مقالي

محيط دائرة ١٢ ملم. أوجد قطرها

الإجابة: ق = ١٢ ÷ π ≈ ٣٫٨ ملم

٦

●●● متقدم

مقالي

مساحة دائرة ٢٤ سم². أوجد نصف قطرها ومحيطها

الإجابة: نق² = ٢٤ ÷ π ≈ ٧٫٦٤ ؛ نق ≈ ٢٫٨ سم ؛ المحيط ≈ ١٧٫٤ سم

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

إذا ضُرب نصف القطر في ٣ تُضرب المساحة في ٣	✓	✗
إذا ضُوعف نصف القطر يُضاعف المحيط	✓	✗
$\pi \approx ٣٫١٤$	✓	✗

الإجابة: ✗ (تُضرب في ٩) ، ✓ ، ✓

٨

متوسط

بصري

عجلة قطرها ٦٠ سم. المسافة التي تقطعها في دورة واحدة

٩٤٫٢ سم | ١٨٨٫٥ سم | ٣٧٧٫٠ سم | ٢٨٢٧٫٤ سم

الإجابة: $\pi \times ٦٠ \approx ١٨٨٫٥$ سم

٩

متقدم

مقالي

ربع دائرة نصف قطرها ٤ سم. أوجد مساحته ومحيطه

الإجابة: المساحة $\pi \times ١٦ \div ٤ \approx ١٢٫٦$ سم^2 ؛ المحيط $٢\pi \times ٤ \div ٤ + ٨ \approx ١٤٫٣$ سم

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط

مقالي

حديقة دائرية في نزوى قطرها ١٣ م. أوجد مساحتها وطول السياج حولها

الإجابة: نق = ٦٫٥ ؛ المساحة ≈ ١٣٢٫٧ م^2 ؛ المحيط ≈ ٤٠٫٨ م

١١

متوسط

بصري

أكمل

دائرة مساحتها ٥٠ سم^2 ، نق^2 = ٥٠ ÷ π ≈ _____ ، إذن نق ≈ _____ سم

الإجابة: ١٥٫٩ ، ٤٫٠

١٢

متقدم

مقالي ✍️

حلقة معدنية: نصف قطرها الخارجي ٥ سم والداخلي ٣ سم. أوجد مساحة الحلقة

الإجابة: $\pi(٢٥ - ٩) = ١٦\pi \approx ٥٠٫٣$ سم^2

الوحدة ٦: المساحة والمحيط والحجم · الدرس ٢٧ · ص ١٠٨–١١٤ · النشاط ٦٨–٦٩ · ٣٠ حصص

٦-٣ العمليات الحسابية المتعلقة بالمنشور والأسطوانة

المنشور والمقطع العرضي · الحجم = مساحة المقطع × الطول · مساحة سطح المنشور · حجم الأسطوانة ومساحة سطحها · إيجاد بُعد مجهول

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ دقيقة

💡 **نصيحة للمعلم:** قصّ رغيف خبز «توست» أمام الطلاب لإظهار أن المقطع العرضي ثابت على طول المنشور، وافتح علبة أسطوانية لترى أن سطحها المنحني مستطيل.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

حجم المنشور =

- مساحة المقطع العرضي × الطول
- محيط القاعدة × الطول
- الطول × العرض
- مجموع مساحات الأوجه

الإجابة: مساحة المقطع العرضي × الطول

٢ أساسي · بصري

صنّف المجسمات

المكعب · الأسطوانة · الهرم · المخروط · المنشور الثلاثي · الكرة

منشور	ليس منشورًا

الإجابة: منشور: المكعب ، الأسطوانة ، المنشور الثلاثي — ليس منشورًا: الهرم ، المخروط ، الكرة

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

أساسي

بصري

أكمل الجدول

مساحة المقطع	الطول	الحجم
١٢ سم^2	٥ سم	
مثلث قاعدته ٨ وارتفاعه ٩ سم	٦ سم	
١٣ سم^2		٩١ سم^3

الإجابة: ٦٠ سم^3 ، ٣٦ × ٦ = ٢١٦ سم^3 ، الطول ٧ سم

٤

متوسط

مقالي

منشور ثلاثي مقطعه مثلث قاعدته ٨ سم وارتفاعه ٣ سم وضلعاه الآخران ٥ سم، وطوله ٧ سم. أوجد مساحة سطحه

الإجابة: المثلثان ٢ × ١٢ = ٢٤ ؛ المستطيلات ٨ × ٧ + ٢ × ٥ × ٧ = ٥٦ + ٧٠ ؛ المجموع ١٥٠ سم^2

٥

متوسط

مقالي

أسطوانة نصف قطرها ٣ سم وارتفاعها ٨ سم. أوجد حجمها ومساحة سطحها الكلية

الإجابة: الحجم π × ٩ × ٨ ≈ ٢٢٦٫٢ سم^3 ؛ القاعدتان ≈ ٥٦٫٥ ، المنحني ٢π × ٣ × ٨ ≈ ١٥٠٫٨ ؛ الكلية ≈ ٢٠٧٫٣ سم^2

٦

متقدم

مقالي

حجم أسطوانة ٥٥٢٫٢ سم^3 ونصف قطرها ٥٫٢ سم. أوجد ارتفاعها

الإجابة: ع = ٥٥٢٫٢ ÷ (٢٧٫٠٤ × π) ≈ ٦٫٥ سم

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

خِتَامُ الدَّرْسِ

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

الأسطوانة منشور مقطعه دائرة	✓	✗
حجم مكعب طول حرفه ٣ سم يساوي ٩ سم^3	✓	✗
مساحة السطح المنحني للأسطوانة = ٢π نق ع	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (٢٧ سم^3) ، ✓

٨

متوسط

بصري

متوازي مستطيلات أبعاده ٦ × ٤ × ٣ سم. أكمل

الحجم = _____ سم^3 ، مساحة السطح = _____ سم^2

بنك الكلمات: ٧٢ ١٠٨ ٥٤ ٢١٦

الإجابة: ٧٢ ، ٢(٢٤ + ١٨ + ١٢) = ١٠٨

٩

متقدم

مقالي

خزان ماء أسطواني نصف قطره ٠٫٥ م وارتفاعه ١٫٢ م. كم لترًا يتسع؟

الإجابة: π × ٠٫٢٥ × ١٫٢ ≈ ٠٫٩٤٢٥ م^3 = ٩٤٢٫٥ لترًا تقريبًا

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

حجم أسطوانة نصف قطرها ٢ سم وارتفاعها ١٠ سم تقريبًا

٦٢٫٨ سم^3 | ١٢٥٫٧ سم^3 | ٤٠ سم^3 | ٢٥١٫٣ سم^3

الإجابة: π × ٤ × ١٠ ≈ ١٢٥٫٧ سم^3

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

منشور مقطعه شبه منحرف ضلعاه المتوازيان ٤ سم و ٦ سم وارتفاعه ٣ سم، وطول المنشور ١٠ سم. أوجد حجمه

الإجابة: المقطع ½(٤ + ٦) × ٣ = ١٥ سم² ؛ الحجم ١٥٠ سم³

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

علبة عصير أسطوانية نصف قطرها ٣٫٥ سم وارتفاعها ١٢ سم. هل تتسع لنصف لتر من العصير؟ وضّح

الإجابة: الحجم ≈ ٤٦١٫٨ سم³ = ٤٦١٫٨ مل < ٥٠٠ مل ، إذن لا تتسع

الوحدة ٧: الاحتمالات · الدرس ٢٨ · ص ١١٦-١١٧ · النشاط ٧٠-٣٠٧١ حصص

٧-١ احتمال عدم حدوث نتيجة ما

مقياس الاحتمال · احتمال عدم حدوث نتيجة = ١ − ل(ع) · الاحتمالات بالكسور والأعداد العشرية والنسب المئوية · مجموع احتمالات النتائج = ١

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٠ ٤٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: ارسم مقياس احتمال من ٠ إلى ١ وضع عليه ل(ع) و ١ − ل(ع) بلونين متقابلين، مع أمثلة بالكسور والعشرية والنسب المئوية.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

احتمال ظهور ٤ عند رمي حجر نرد ١/٦. احتمال عدم ظهور ٤

١/٦ | ٤/٦ | ٥/٦ | ١

الإجابة: ١ − ١/٦ = ٥/٦

٢ أساسي · بصري

صِل كل احتمال باحتمال عدم حدوثه

ستمطر: ٠٫٣	٥/٧
أفوز: ٩٠٪	٠٫٩٥
الحافلة مبكرة: ٠٫٠٥	٠٫٧
بطاقة حمراء: ٢/٧	١٠٪

الإجابة: ٠٫٧ ، ١٠٪ ، ٠٫٩٥ ، ٥/٧

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل

ل(ع) = ٣/٨ ← ل(ليس ع) = _____ ؛ ل(ع) = ٠٫٢٧ ← ل(ليس ع) = _____

_____ ؛ ل(ع) = ٦٤٪ ← ل(ليس ع) = _____

الإجابة: ٥/٨ ، ٠٫٧٣ ، ٣٦٪

٤

●● متوسط

✍ مقالي

احتمال أن يكون الطقس غدًا أدفأ من اليوم ٠٫١ وأبرد ٠٫٧. أوجد احتمال: (أ) ليس أبرد (ب) مثل اليوم

الإجابة: (أ) ١ − ٠٫٧ = ٠٫٣ (ب) ١ − (٠٫١ + ٠٫٧) = ٠٫٢

٥

●● متوسط

👁 بصري

أعمار روّاد صالة رياضية. أكمل

الفئة العمرية	النسبة	ليست هذه الفئة
تحت ٢١	١٢٪	
٢١–٣٥	٤٢٪	
٣٦–٥٥	٣٢٪	
فوق ٥٥	١٤٪	

الإجابة: ٨٨٪ ، ٥٨٪ ، ٦٨٪ ، ٨٦٪

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

احتمال فوز فريق ٠٫٦ واحتمال خسارته ٠٫١. أوجد احتمال: التعادل ، عدم التعادل ، عدم الخسارة

الإجابة: التعادل ٠٫٣ ، عدم التعادل ٠٫٧ ، عدم الخسارة ٠٫٩

🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗

ل(ع) + ل(ليس ع) = ١	✓	✗
يمكن أن يكون الاحتمال ١٫٢	✓	✗
إذا كان ل(الفوز) = ٠٫٤٥ فإن ل(عدم الفوز) = ٠٫٦٥	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✗ (٠٫٥٥)

٨

●● متوسط

بصري

في كيس ٣ كرات حمراء و٥ زرقاء و٢ خضراء. احتمال أن تكون الكرة المسحوبة ليست زرقاء

٥/١٠ ٣/١٠ ٧/١٠ ٢/١٠

الإجابة: ٥/١٠ = ١/٢

٩

●●● متقدم

مقالي

قال أحمد: «احتمال فوز فريقي ٠٫٦ واحتمال خسارته ٠٫٥». اشرح لماذا لا يمكن ذلك

الإجابة: مجموع الاحتمالين ١٫١ أكبر من ١ ، والنتيجتان لا تحدثان معًا

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

●● متوسط

مقالي

نسب ألوان السيارات في موقف: حمراء ١٢٪ ، خضراء ٨٪ ، صفراء ٧٪ ، زرقاء ١١٪. أوجد احتمال أن تكون سيارة عشوائية: ليست حمراء ، ليست حمراء ولا زرقاء ، بلون آخر غير الأربعة

الإجابة: ٨٨٪ ، ٧٧٪ ، ١٠٠ − ٣٨ = ٦٢٪

١١

● أساسي

بصري

رتّب الاحتمالات تصاعديًا

- [ ] ٠٫٧
- [ ] ٢/٥
- [ ] ٦٥٪
- [ ] ١/٢

الإجابة: ٢/٥ (٠٫٤) ، ١/٢ ، ٦٥٪ ، ٠٫٧

١٢

متقدم

مقالي ✍

احتمال أن يتأخر محمد عن المدرسة ٠٫٢. في ٢٠ يومًا دراسيًا، كم يومًا تتوقع ألا يتأخر فيها؟

الإجابة: ل(لا يتأخر) = ٠٫٨ ؛ ٠٫٨ × ٢٠ = ١٦ يومًا

٧-٢ نتائج الاحتمالات المرجّحة بالتساوي

النتائج المتكافئة (المرجّحة بالتساوي) · الاختيار العشوائي · حساب الاحتمال بعدّ النتائج · عملة ونرد وبطاقات

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب بطاقات حروف كلمة «الموسوعة» على السبورة وارسم حولها كيسًا، ثم اكتب القاعدة: الاحتمال = عدد النتائج المرغوبة ÷ عدد النتائج المحتملة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

احتمال الحصول على عدد أصغر من ٥ عند رمي حجر نرد

١/٦ ٤/٦ ٥/٦ ١/٢

الإجابة: ٤/٦ = ٢/٣

٢ أساسي · بصري

ضع ✓ أو ✗

نتائج حجر النرد المنتظم مرجّحة بالتساوي	✓	✗
احتمال اختيار شهر يوليو عشوائيًا من أشهر السنة ١/١٢	✓	✗
الفوز والخسارة والتعادل احتمال كلٍّ منها ١/٣ دائمًا	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (ليست متكافئة بالضرورة)

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

كُتبت حروف كلمة «الموسوعة» على ٨ بطاقات. أكمل

ل(و) = _____ = _____ ، ل(ليس و) = _____

الإجابة: ٢/٨ ، ١/٤ ، ٣/٤

٤

●● متوسط

بصري

كُتبت حروف كلمة «رياضيات» على بطاقات (٧ بطاقات). أكمل الجدول

الحدث	الاحتمال
ي	
ا	
ت	
ليس ي	

الإجابة: ٢/٧ ، ٢/٧ ، ١/٧ ، ٥/٧

٥

●● متوسط

مقالي

اختير عدد عشوائيًا من ١ إلى ٤٠. أوجد احتمال أن يكون: (أ) من مضاعفات ٥ (ب) عددًا مربعًا (ج) عددًا أوليًا

الإجابة: (أ) ٨/٤٠ = ١/٥ (ب) ٦/٤٠ = ٣/٢٠ (١ ، ٤ ، ٩ ، ١٦ ، ٢٥ ، ٣٦) (ج) ١٢/٤٠ = ٣/١٠

٦

●●● متقدم

مقالي

شهر أبريل ٣٠ يومًا ويبدأ يوم الأربعاء. اختير يوم منه عشوائيًا. أوجد احتمال أن يكون أربعاء ، ثم احتمال أن يكون جمعة

الإجابة: الأربعاء: ١ ، ٨ ، ١٥ ، ٢٢ ، ٢٩ ← ٥/٣٠ = ١/٦ ؛ الجمعة: ٣ ، ١٠ ، ١٧ ، ٢٤ ← ٤/٣٠ = ٢/١٥

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧
أساسي
بصري

صِل كل تجربة بعدد نتائجها المتكافئة

رمي عملة مرتين	٨
رمي ثلاث عملات	١٠
رمي حجر نرد	٤
اختيار رقم من ٠ إلى ٩	٦

الإجابة: عملتان: ٤ ، ثلاث عملات: ٨ ، نرد: ٦ ، رقم: ١٠

٨
متوسط
بصري

اختار حاسوب رقمًا عشوائيًا من ٠ إلى ٩. احتمال أن يكون الرقم فرديًا

٤/١٠ ١/٢ ٦/١٠ ١/٩

الإجابة: ٥/١٠ = ١/٢

٩
متقدم
مقالي

رُميت عملتان. اكتب النتائج الممكنة ثم أوجد احتمال: صورتين ، صورة وكتابة

الإجابة: ص ص ، ص ك ، ك ص ، ك ك ؛ ل(صورتين) = ١/٤ ؛ ل(صورة وكتابة) = ٢/٤ = ١/٢

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
متوسط
مقالي

في لعبة حروف ١٠٠ بلاطة منها ٩ «ا» و ١٢ «و» و ٩ «ي». سُحبت بلاطة عشوائيًا. أوجد ل(و) ، ل(ا أو ي)

الإجابة: ١٢/١٠٠ = ٠٫١٢ ؛ ١٨/١٠٠ = ٠٫١٨

١١

●● متوسط

بصري

اختير عدد من ٠٠ إلى ٩٩ عشوائيًا. احتمال أن يكون رقماه متساويين

١/١٠ | ١/٩ | ١/١٠٠ | ١١/١٠٠

الإجابة: ١٠/١٠٠ = ١/١٠ (٠٠ ، ١١ ، ... ، ٩٩)

١٢

●●● متقدم

مقالي

رُميت ثلاث عملات. أوجد احتمال: ثلاث صور ، صورتين بالضبط

الإجابة: ٨ نتائج ؛ ١/٨ ؛ ٣/٨ (ص ص ك ، ص ك ص ، ك ص ص)

٧-٣٠ كتابة قائمة بالنتائج المحتملة (فضاء الإمكانات)

فضاء الإمكانات في جدول أو قائمة · النتائج المتنافية · احتمال مجموع حجري نرد · تجارب مركّبة (عملة ونرد ، قرصان دوّاران)

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم جدول فضاء الإمكانات ٦ × ٦ لمجموع حجري نرد، ولوّن الأقطار التي لها المجموع نفسه ليظهر لماذا المجموع ٧ أكثر احتمالًا.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

عدد النتائج الممكنة عند رمي حجري نرد

١٢ | ١١ | ٣٦ | ٦

الإجابة: ٣٦

٢
أساسي
بصري

ضع ✓ أو ✗

تكون النتائج متنافية إذا لم يمكن حدوث أكثر من واحدة منها معًا	✓	✗
احتمال ظهور ٦ على حجري النرد معًا ١/٣٦	✓	✗
احتمال أن يكون المجموع ٣ يساوي ١/١١	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (٢/٣٦)

٣

● أساسي

بصري

أكمل جزءًا من جدول مجموع حجري نرد

+	١	٢	٣
١			
٢			
٣			

الإجابة: ٢، ٣، ٤ / ٣، ٤، ٥ / ٤، ٥، ٦

٤

●● متوسط

مقالي

رُمي حجرا نرد. أوجد احتمال أن يكون المجموع: ٨ ، أقل من ٨ ، ٨ أو أكثر

الإجابة: ٥/٣٦ ؛ ٢١/٣٦ = ٧/١٢ ؛ ١٥/٣٦ = ٥/١٢

٥

●● متوسط

بصري

رمى هلال عملة وحجر نرد. أكمل

عدد النتائج = _____ ، ل(صورة وعدد زوجي) = _____

الإجابة: ١٢ ، ٣/١٢ = ١/٤

٦

●●● متقدم

مقالي

لدى حسن ٤ أقلام زرقاء وقلم أحمر، سحب قلمين واحدًا بعد الآخر. عدد الاختيارات ٢٠. أوجد احتمال أن يكون الأحمر بين القلمين

الإجابة: الأحمر أولًا: ٤ ، الأحمر ثانيًا: ٤ ؛ ٨/٢٠ = ٢/٥

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

يلعب مهند وخديجة «حجر ورقة مقص». اكتب الفائز في كل خانة، ثم أوجد ل(لا يختاران الشيء نفسه) و ل(يفوز مهند)

مهند / خديجة	حجر	ورقة	مقص
حجر			
ورقة			
مقص			

الإجابة: الصف حجر: تعادل ، خديجة ، مهند — ورقة: مهند ، تعادل ، خديجة — مقص: خديجة ، مهند ، تعادل ؛ ٩ نتائج ؛ ل(لا يختاران الشيء نفسه) = ٦/٩ = ٢/٣ ؛ ل(يفوز مهند) = ٣/٩ = ١/٣

٨

متوسط

بصري

قرصان دوّاران: الأول ١ ، ١ ، ٣ والثاني ٢ ، ٣ ، ٥. احتمال أن يكون المجموع ٦

١/٩ ٢/٩ ١/٣ ٤/٩

الإجابة: المجاميع: ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٥ ، ٦ ، ٨ ؛ ٣/٩ = ١/٣

٩

متقدم

مقالي

قالت مها: «للمجموع ١١ قيمة ممكنة (٢ إلى ١٢) إذن احتمال أن يكون المجموع ٣ هو ١/١١». اشرح خطأها

الإجابة: المجاميع ليست متكافئة ؛ من ٣٦ نتيجة فقط (١ ، ٢) و (٢ ، ١) مجموعهما ٣ ، إذن ٢/٣٦ = ١/١٨

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط

مقالي

رُمي حجرا نرد وضُرب العددان. أوجد ل(الناتج ١٢) ، ل(الناتج فردي)

الإجابة: ٤/٣٦ = ١/٩ ؛ ٩/٣٦ = ١/٤

١١

●● متوسط

بصري

ارسم فضاء الإمكانات لرمي عملة وتدوير قرص أجزاؤه ا ، ب ، ج

جدول أو شجرة

الإجابة: ٦ نتائج: ص ا ، ص ب ، ص ج ، ك ا ، ك ب ، ك ج

١٢

●●● متقدم

مقالي

رُمي حجرا نرد وحُسب الفرق بين العددين. أوجد ل(الفرق ٠) ، ل(الفرق ١)

الإجابة: ٦/٣٦ = ١/٦ ؛ ١٠/٣٦ = ٥/١٨

الوحدة ٧: الاحتمالات · الدرس ٣١ · ص ١٢٤–١٢٩ · النشاط ٧٧–٧٩ · ٤٠ حصص

٧-٤ الاحتمالات التجريبية والنظرية

الاحتمال التجريبي والتكرار النسبي · الاحتمال النظري · أثر زيادة عدد المحاولات · العدد المتوقع · الحكم على انتظام النرد أو العملة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: اجمع نتائج رمي حجر نرد من كل الطلاب في جدول تكرار على السبورة، واحسب التكرار النسبي بعد ٢٠ ثم بعد ٢٠٠ رمية لترى اقترابه من ١/٦.

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

الاحتمال النظري لظهور ٦ على حجر نرد منتظم

١/٢ | ١/٣ | ١/٦ | ٦

الإجابة: ١/٦ ≈ ٠٫١٦٧

٢
أساسي
بصري

صِل

التكرار النسبي	الاحتمال × عدد المحاولات
الاحتمال النظري	يقرّب التجريبي من النظري
العدد المتوقع	التكرار ÷ عدد المحاولات
زيادة المحاولات	من النتائج المتكافئة

الإجابة: التكرار النسبي = التكرار ÷ المحاولات ، النظري من النتائج المتكافئة ، المتوقع = الاحتمال × المحاولات ، زيادة المحاولات تقرّب التجريبي من النظري

٣

● أساسي

بصري

رُمي حجر نرد ٢٠ مرة. أكمل التكرار النسبي

العدد	التكرار	التكرار النسبي
١	٦	
٢	٣	
٣	٦	
٤	٠	
٥	٤	
٦	١	

الإجابة: ٠٫٣ ، ٠٫١٥ ، ٠٫٣ ، ٠ ، ٠٫٢ ، ٠٫٠٥

٤

●● متوسط

مقالي

في ٢٠٠ رمية كانت التكرارات ٣٦ ، ٣٦ ، ٣٥ ، ٣١ ، ٢٩ ، ٣٣. احسب التكرار النسبي لكل عدد وقارنه بـ ٠٫١٦٧

الإجابة: ٠٫١٨ ، ٠٫١٨ ، ٠٫١٧٥ ، ٠٫١٥٥ ، ٠٫١٤٥ ، ٠٫١٦٥ — أقرب إلى ٠٫١٦٧ من نتائج ٢٠ رمية

٥

●● متوسط

مقالي

رمت مها عملة ١٠ مرات فظهرت الصورة ٨ مرات، ورماها حسن ١٠٠ مرة فظهرت ٨٠ مرة. أي النتيجتين دليل أقوى على أن العملة غير منتظمة؟ ولماذا؟

الإجابة: نتيجة حسن ، لأن عدد المحاولات أكبر (التكرار النسبي ٠٫٨ في الحالتين)

٦

●●● متقدم

✍️ مقالي

رمى سامي حجر نرد ٣٠٠ مرة: ٤٥ ، ٥٨ ، ٤٨ ، ٤٨ ، ٤٦ ، ٥٥. ما العدد المتوقع لكل وجه؟ هل تظن أن النرد منتظم؟

الإجابة: المتوقع ٣٠٠ × ١/٦ = ٥٠ لكل وجه ؛ النتائج قريبة من ٥٠ (أبعدها ٥٨ ← ٠٫١٩٣) فالنرد على الأرجح منتظم

🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗

الاحتمال التجريبي يُحسب من نتائج تجربة أو مسح	✓	✗
إذا رميت نردًا ٦ مرات فسيظهر ٦ مرة واحدة بالتأكيد	✓	✗
كلما زادت المحاولات اقترب التكرار النسبي من الاحتمال النظري	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓

٨

●● متوسط

👁 بصري

أكمل

العدد المتوقع لظهور ٦ في ١٢٠ رمية = _____ × ١٢٠ = _____

الإجابة: ١/٦ ، ٢٠

٩

●●● متقدم

✍️ مقالي

رمت سناء حجر نرد ٣٠ مرة فظهر ٥ تسع مرات. قارن الاحتمال التجريبي بالنظري، وماذا تقترح عليها؟

الإجابة: التجريبي ٩/٣٠ = ٠٫٣ والنظري ≈ ٠٫١٦٧ ؛ تزيد عدد الرميات قبل الحكم

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠ ● أساسي 👁 بصري

ظهر اللون الأحمر ١٢ مرة في ٤٠ تدويرة لقرص. التكرار النسبي

٠٫١٢ | ٠٫٣ | ٠٫٤ | ٣٫٣

الإجابة: ١٢ ÷ ٤٠ = ٠٫٣

١١ ●● متوسط ✍ مقالي

قرص دوّار مقسوم إلى ٤ أجزاء متساوية ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤. دُوّر ٢٠٠ مرة. كم مرة تتوقع ظهور كل عدد؟ وكم مرة تتوقع عددًا زوجيًا؟

الإجابة: ٥٠ لكل عدد؛ ١٠٠ للزوجي

١٢ ●●● متقدم ✍ مقالي

أُلقي دبوس ١٥٠ مرة فاستقر رأسه للأعلى ٦٣ مرة. قدّر احتمال ذلك، ثم توقّع العدد في ٥٠٠ رمية

الإجابة: ٦٣/١٥٠ = ٠٫٤٢؛ ٠٫٤٢ × ٥٠٠ = ٢١٠ مرات تقريبًا

الوحدة ٨: النسب المئوية · الدرس ٣٢ · ص ١٣١ - ١٣٢ · النشاط ٨٠ - ٨١ · حصتان

٨-١١ استخدام الطرق الذهنية

تكافؤ الكسور والأعداد العشرية والنسب المئوية · إيجاد ٥٠٪ و١٠٪ و١٪ ذهنيًا · تركيب النسب ·

س٪ من ص = ص٪ من س

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: اكتب «سلّم» النسب على السبورة: ١٠٠٪ ← ٥٠٪ ← ١٠٪ ← ٥٪ ← ١٪ لعدد واحد، ثم ركّب منها أي نسبة بالجمع أو الطرح.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

١٠٪ من ٤٦٠

٤٦٠٠ | ٤٦٠ | ٤٦ | ٤٫٦

الإجابة: ٤٦

٢ أساسي · بصري

صِل كل كسر بنسبته المئوية

١/٢	٧٥٪
١/٤	٢٠٪
١/٥	٥٠٪
٣/٤	٢٥٪

الإجابة: ٥٠٪ ، ٢٥٪ ، ٢٠٪ ، ٧٥٪

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

حضر ٤٦٠٠ شخص مباراة، ٥٨٪ منهم ذكور. أكمل

النسبة	٥٠٪	١٠٪	١٪	٥٨٪ = ٥٠٪ + ١٠٪ − ٢٪
القيمة				

الإجابة: ٢٣٠٠ ، ٤٦٠ ، ٤٦ ، ٢٣٠٠ + ٤٦٠ − ٩٢ = ٢٦٦٨

٤

●● متوسط

بصري

أكمل طريقة نور

٨٥٪ = ٥٠٪ + _____ × ١٠٪ + _____ × ١٪

الإجابة: ٣ ، ٥

٥

●● متوسط

مقالي

أوجد ذهنيًا ثم تحقق: ٢٦٪ من ٧٨ ، ١٩٪ من ٢٥٦

الإجابة: ٢٦٪ = ٢٥٪ + ١٪: ١٩,٥ + ٠,٧٨ = ٢٠,٢٨ ؛ ١٩٪ = ٢٠٪ − ١٪: ٥١,٢ − ٢,٥٦ = ٤٨,٦٤

٦

●●● متقدم

مقالي

بيّن أن ٣٠٪ من ٦٥ = ٦٥٪ من ٣٠ ، واشرح لماذا

الإجابة: كلاهما ١٩,٥ ؛ لأن ٣٠/١٠٠ × ٦٥ = ٣٠ × ٦٥/١٠٠ (الضرب تبديلي)

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

٥٪ من ٨٠ = ٤	✓	✗
١٪ من ٣٥٠ = ٣٥	✓	✗
إذا كان ٤٠٪ من مبلغ = ٧٢ ريالًا فالمبلغ ١٨٠ ريالًا	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (٣,٥) ، ✓

٨

●● متوسط

بصري

١٥٪ من ٢٤٠ =

٢٤ ٣٦ ٤٨ ١٦

الإجابة: ١٠٪ + ٥٪ = ٢٤ + ١٢ = ٣٦

٩

متقدم

مقالي

٤٠٪ من ثمن جهاز ٧٢ ريالًا. أوجد ذهنيًا ثمنه كاملًا و ١٥٪ منه

الإجابة: ١٠٪ = ١٨ ؛ ١٠٠٪ = ١٨٠ ريالًا ؛ ١٥٪ = ١٨ + ٩ = ٢٧ ريالًا

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أوجد ذهنيًا: ٣٥٪ من ٢٦٠ ، ١٢٪ من ٤٥٠ ، ٩٥٪ من ٨٠

الإجابة: ٩١ ، ٥٤ ، ٧٦

١١

متوسط

بصري

رتّب تصاعديًا

- [ ] ٢٥٪ من ٨٠
- [ ] ١٠٪ من ١٥٠
- [ ] ٥٠٪ من ٣٦
- [ ] ٧٥٪ من ٢٨

الإجابة: ١٠٪ من ١٥٠ (١٥) ، ٥٠٪ من ٣٦ (١٨) ، ٢٥٪ من ٨٠ (٢٠) ، ٧٥٪ من ٢٨ (٢١)

١٢

متقدم

مقالي

اشرح طريقة ذهنية لإيجاد ٤٩٪ من ٣٠٠

الإجابة: ٥٠٪ − ١٪ = ١٥٠ − ٣ = ١٤٧

الوحدة ٨: النسب المئوية · الدرس ٣٣ · ص ١٣٣ - ١٣٤ · النشاط ٨٢-٨٣ · حصتان

٨-٢ مقارنة الكميات المختلفة

كتابة كمية نسبةً مئوية من كمية أخرى · مقارنة مجموعات مختلفة الحجم · النقاط المئوية · التقريب المناسب

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: ارسم شريطين متساويي الطول يمثل كل منهما ١٠٠٪ لمجموعتين مختلفتي الحجم، وظلّل النسبة في كل منهما لتظهر أهمية المقارنة بالنسب المئوية لا بالأعداد.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

٥٩ من ٨٥ بالنسبة المئوية تقريبًا

٪٥٩ ٪٦٢ ٪٦٩٫٤ ٪٨٥

الإجابة: ٥٩ ÷ ٨٥ × ١٠٠ ≈ ٪٦٩٫٤

٢ أساسي · بصري

أكمل

لمقارنة مجموعتين مختلفتي العدد نحوّل كل كمية إلى _____ ، بقسمة الجزء على _____ ثم الضرب في ١٠٠

بنك الكلمات: نسبة مئوية، الكل، الجزء، عدد

الإجابة: نسبة مئوية ، الكل

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · مقالي

نجح ٥٩ من ٨٥ طالبًا في المدرسة (أ) و ١٤٧ من ٢٣٧ في المدرسة (ب). أي المدرستين أفضل؟ وبكم نقطة مئوية؟

الإجابة: (أ) ٦٩٪ ، (ب) ٦٢٪ ؛ المدرسة (أ) أفضل بنحو ٧ نقاط مئوية

٤

●● متوسط

بصري

أكمل الجدول (لأقرب منزلة عشرية واحدة)

المكان	العدد الكلي	السيدات	نسبة السيدات
السينما	٢٧٠	١٦٨	
المسرح	١٥٢	٧٨	

الإجابة: ٦٢٫٢٪ ، ٥١٫٣٪

٥

●● متوسط

مقالي

في مدرسة ٤٢٥ طالبة و ٣٨١ طالبًا، منهم ٣١ طالبة و ٤٨ طالبًا يعانون السمنة. قارن النسبتين

الإجابة: الطالبات ٧٫٣٪ ، الطلاب ١٢٫٦٪ ؛ النسبة أعلى بين الطلاب

٦

●●● متقدم

مقالي

يلبس ١٢ من ٧٦ رجلًا و ٩ من ٤١ سيدة نظارات. قال فهد: «الرجال أكثر لبسًا للنظارات». هل هو على صواب؟

الإجابة: الرجال ١٥٫٨٪ والسيدات ٢٢٫٠٪ ؛ ليس على صواب ، السيدات أكثر نسبيًا

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

١٦٨ سيدة أكثر من ٧٨ إذن نسبتهن أعلى دائمًا	✓	✗
٤٨ من ٣٨١ ≈ ١٢٫٦٪	✓	✗
الفرق بين ٦٩٪ و ٦٢٪ هو ٧ نقاط مئوية	✓	✗

الإجابة: ✗ (يعتمد على الكل) ، ✓ ، ✓

٨

●● متوسط

بصري

يملك ٣٤ من ٥٣ مهندسًا و ٤١ من ١٠٢ محاسب سيارات. النسبة الأعلى

المهندسون ٦٤٫٢٪ | المحاسبون ٤٠٫٢٪ | متساويتان | المحاسبون ٤١٪

الإجابة: المهندسون ٦٤٫٢٪

٩

●●● متقدم

مقالي

اشرح لماذا لا تكفي الأعداد ١٦٨ و ٧٨ لمقارنة نسبة السيدات في السينما والمسرح

الإجابة: عدد الحضور الكلي مختلف (٢٧٠ و ١٥٢) ، فنقارن الجزء بالنسبة إلى كله

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

●● متوسط

مقالي

نجح ٤٥ من ٦٠ طالبًا في مدرسة بنزوى و ١١٢ من ١٤٠ في مدرسة بصحار. أي المدرستين أعلى نسبة نجاح؟

الإجابة: نزوى ٧٥٪ ، صحار ٨٠٪ ؛ صحار أعلى

١١

● أساسي

بصري

صنّف

٣٤ من ٦٠ | ٢٥ من ٥٢ | ١٨ من ٣٥ | ٤٠ من ٧٨ | ٢١ من ٤٠ | ١٣ من ٢٧

أكثر من ٥٠٪	أقل من ٥٠٪

الإجابة: أكثر: ٣٤ من ٦٠ (٥٦٫٧٪) ، ١٨ من ٣٥ (٥١٫٤٪) ، ٤٠ من ٧٨ (٥١٫٣٪) ، ٢١ من ٤٠ (٥٢٫٥٪) — أقل: ٢٥ من ٥٢ (٤٨٫١٪) ، ١٣ من ٢٧ (٤٨٫١٪)

١٢

متقدم

مقالي ✍

حصلت مريم على ٣٤ من ٤٠ في الرياضيات و ٤١ من ٥٠ في العلوم. في أي مادة كان أداؤها أفضل؟

الإجابة: الرياضيات ٨٥٪ ، العلوم ٨٢٪ ؛ الرياضيات أفضل

٨-٣ تغيرات النسبة المئوية

الزيادة والانخفاض بالنسبة المئوية · القيمة الأولية = ١٠٠٪ · إيجاد القيمة الجديدة · المضاعف · تغييرات متتالية

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: اكتب القاعدة في إطار: نسبة التغيير = التغيير ÷ القيمة الأولية × ١٠٠٪، وارسم سهمين بين ٨٠٠ و ٩٠٠ في الاتجاهين لتوضيح أن القيمة الأولية تختلف.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

زاد عدد زوار متحف من ٨٠٠ إلى ٩٠٠. نسبة الزيادة

٪١٠ ٪١١٫١ ٪١٢٫٥ ٪١٠٠

الإجابة: ١٠٠ ÷ ٨٠٠ = ١٢٫٥٪

٢ أساسي · بصري

ضع ✓ أو ✗

القيمة الأولية تمثل ١٠٠٪	✓	✗
الانخفاض من ٩٠٠ إلى ٨٠٠ نسبته ١٢٫٥٪	✓	✗
زيادة ١٠ ريالات على ٤٠ ريالًا نسبتها ٢٥٪	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (١١٫١٪) ، ✓

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

زاد ثمن كل سلعة ١٠ ريالات. أكمل

السلعة	الثمن الأصلي	نسبة الزيادة
لعبة	٤٠	
هاتف	١٢٠	
حاسوب	٥٠٠	

الإجابة: ٢٥٪ ، ٨٫٣٪ ، ٢٪

٤

●● متوسط

✍ مقالي

أوجد نسبة التغيير: (أ) نبات من ٣٠ سم إلى ٣٥ سم (ب) كتلة يحيى من ٨٤ كغم إلى ٧٨ كغم (ج) سرعة سيارة من ٩٠ إلى ١٢٠ كم/س

الإجابة: (أ) زيادة ١٦٫٧٪ (ب) انخفاض ٧٫١٪ (ج) زيادة ٣٣٫٣٪

٥

●● متوسط

👁 بصري

زادت كتلة كلٍّ من مراد (٦ كغم) ومهند (١٤ كغم) وكريم (٢٥ كغم) بنسبة ١٠٪. أكمل

مراد _____ كغم ، مهند _____ كغم ، كريم _____ كغم

الإجابة: ٦٫٦ ، ١٥٫٤ ، ٢٧٫٥

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

استثمر أحمد ١٠٠٠٠ ريال فانخفضت ٤٪ ثم زادت ٤٪. هل عاد المبلغ إلى ١٠٠٠٠؟ وضّح

الإجابة: ١٠٠٠٠ × ٠٫٩٦ = ٩٦٠٠ ؛ ٩٦٠٠ × ١٫٠٤ = ٩٩٨٤ ؛ لا ، لأن الزيادة حُسبت من قيمة أولية أصغر

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

زيادة ٢٥٠ بنسبة ٢٠٪ تعطي

٢٧٠ ٣٠٠ ٢٠٠ ٥٠

الإجابة: ٢٥٠ × ١٫٢ = ٣٠٠

٨

●● متوسط

👁 بصري

أكمل بالمضاعف

زيادة ١٥٪ ← × _____ ، انخفاض ٨٪ ← × _____

بنك الكلمات: ١٫١٥ ٠٫٩٢ ٠٫٨ ١٫٨

الإجابة: ١٫١٥ ، ٠٫٩٢

٩

●●● متقدم

✍️ مقالي

زاد عدد سكان بلد من ٤٫٦ مليون إلى ٧٫٢ مليون ثم إلى ١٣٫٨ مليون. أوجد نسبة كل زيادة

الإجابة: ٢٫٦ ÷ ٤٫٦ ≈ ٥٦٫٥٪ ؛ ٦٫٦ ÷ ٧٫٢ ≈ ٩١٫٧٪

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

صِل كل تغيير بنسبته

من ٥٠ إلى ٦٠	انخفاض ٢٠٪
من ٨٠ إلى ٦٠	زيادة ٢٥٪
من ٤٠ إلى ٥٠	انخفاض ٢٥٪
من ٦٠ إلى ٤٨	زيادة ٢٠٪

الإجابة: زيادة ٢٠٪ ، انخفاض ٢٥٪ ، زيادة ٢٥٪ ، انخفاض ٢٠٪

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

انخفض سعر حقيبة من ٨٥ ريالًا إلى ٦٨ ريالًا. أوجد نسبة الانخفاض

الإجابة: ١٧ ÷ ٨٥ = ٢٠٪

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

رفع متجر سعر سلعة ٢٠٪ ثم خفّضه ٢٠٪. ما التغيير الكلي؟ جرّب بسعر ١٠٠ ريال

الإجابة: ١٠٠ ← ١٢٠ ← ٩٦ ؛ انخفاض كلي ٤٪

الوحدة ٨: النسب المئوية · الدرس ٣٥ · ص ١٣٧ - ١٤٤ · النشاط ٨٦-٨٨ · حصص ٧

٨-٤ أمثلة عملية

الربح والخسارة بالنسبة المئوية · الخصم · الفائدة · ضريبة المبيعات وضريبة الدخل · مقارنة العروض · مراجعة الفصل

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: اعرض «واجهة متجر» على السبورة بأسعار وخصومات، واطلب من الطلاب حساب الربح والخسارة والخصم والضريبة؛ وخصص الحصص الأخيرة لمراجعة نهاية الفصل.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

اشترى سلعة بـ ٢٠ ريالًا وباعها بـ ١٥ ريالًا. النتيجة

ربح ٢٥٪ | خسارة ٢٥٪ | خسارة ٣٣٫٣٪ | ربح ٥ ريالات

الإجابة: خسارة ٥ ريالات = ٢٥٪

٢ أساسي · بصري

صِل كل مفهوم بمعناه

الربح	مبلغ يُضاف إلى المال المدّخر
الخسارة	البيع بأقل من سعر الشراء
الخصم	تخفيض من السعر
الفائدة	البيع بأكثر من سعر الشراء

الإجابة: الربح: البيع بأكثر ، الخسارة: البيع بأقل ، الخصم: تخفيض من السعر ، الفائدة: مبلغ يُضاف إلى المدّخر

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

اشترى تاجر خنجرًا فضيًا بـ ٢٤٠ ريالًا وباعه بـ ٣٠٠ ريال. أكمل

الربح = _____ ريالًا ، نسبة الربح = _____

الإجابة: ٦٠ ، ٦٠ ÷ ٢٤٠ = ٢٥٪

٤

متوسط

بصري

أكمل الجدول

الموقف	الحساب	المبلغ النهائي
قميص ٦٫٥ ريالات بخصم ١٠٪		
ادخار ٤٥٠٠ ريال بفائدة ٨٪ لسنة		
فاتورة ٣٦ ريالًا + ضريبة خدمة ٥٪		

الإجابة: ٦٫٥ × ٠٫٩ = ٥٫٨٥ ريالات ؛ ٤٥٠٠ × ١٫٠٨ = ٤٨٦٠ ريالًا ؛ ٣٦ × ١٫٠٥ = ٣٧٫٨ ريالًا

٥

متوسط

مقالي

دخل رجل ٤٥٠٠٠ ريال، أول ٥٠٠٠ معفاة والباقي عليه ضريبة ٣٠٪. أوجد الضريبة ونسبتها من الدخل

الإجابة: ٤٠٠٠٠ × ٠٫٣ = ١٢٠٠٠ ريال ؛ ١٢٠٠٠ ÷ ٤٥٠٠٠ ≈ ٢٦٫٧٪

٦

متقدم

مقالي

دخل جابر ٥٤٢٧٥ ريالًا، أول ٣٠٠٠٠ معفاة وعلى الباقي ١٢٪. أوجد الضريبة ونسبتها من دخله

الإجابة: ٢٤٢٧٥ × ٠٫١٢ = ٢٩١٣ ريالًا ؛ ٢٩١٣ ÷ ٥٤٢٧٥ ≈ ٥٫٤٪

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ادّخر ٢٠٠٠٠ ريال بفائدة ٣٪ لسنة. المبلغ بعد سنة

٢٠٠٦٠ | ٢٠٣٠٠ | ٢٠٦٠٠ | ٢٦٠٠٠

الإجابة: ٢٠٠٠٠ + ٦٠٠ = ٢٠٦٠٠

٨

متوسط

مقالي

سيارة ثمنها ٢٣٧٥ ريالًا وعليها ثلاثة عروض: خصم ١٥٪ ، أو تخفيض ٩٠٠ ريال ، أو دفع سبعة أثمان الثمن. أي العروض أفضل؟

الإجابة: ٢٠١٨٫٧٥ ؛ ١٤٧٥ ؛ ٢٠٧٨٫١٢٥ ؛ الأفضل تخفيض ٩٠٠ ريال

٩

متقدم

مقالي

اشترت سماح ١٢ زجاجة عطر بـ ١٤٥ ريالًا، وباعت كل زجاجة بـ ١٨٫٥ ريالًا. أوجد نسبة ربحها

الإجابة: الإيراد ٢٢٢ ؛ الربح ٧٧ ؛ ٧٧ ÷ ١٤٥ ≈ ٥٣٫١٪

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط

مقالي

أوجد نسبة الربح أو الخسارة: ساعة ١٢٠ ← ٢٠٥ ، عقد ٤٢ ← ٩٥ ، صورة ٨٩٠ ← ٧٢٥ (الأرقام: سعر الشراء ← سعر البيع)

الإجابة: ربح ٧٠٫٨٪ ، ربح ١٢٦٫٢٪ ، خسارة ١٨٫٥٪

١١

متوسط

بصري

اشترى تاجر سلعة بـ ٨٢٠ ريالًا ويريد ربح ٣٥٪. سعر البيع

٨٥٥ | ١٠٢٥ | ١١٠٧ | ١٢٣٠

الإجابة: ٨٢٠ × ١٫٣٥ = ١١٠٧ ريالًا

١٢

متقدم

مقالي ✍

اقترض شخص ٦٤٠٠ ريال بفائدة بسيطة ٢٪ سنويًا لمدة ٤ سنوات. أوجد الفائدة والمبلغ الكلي المسدد

الإجابة: ٦٤٠٠ × ٠٫٠٢ × ٤ = ٥١٢ ريالًا ؛ المجموع ٦٩١٢ ريالًا